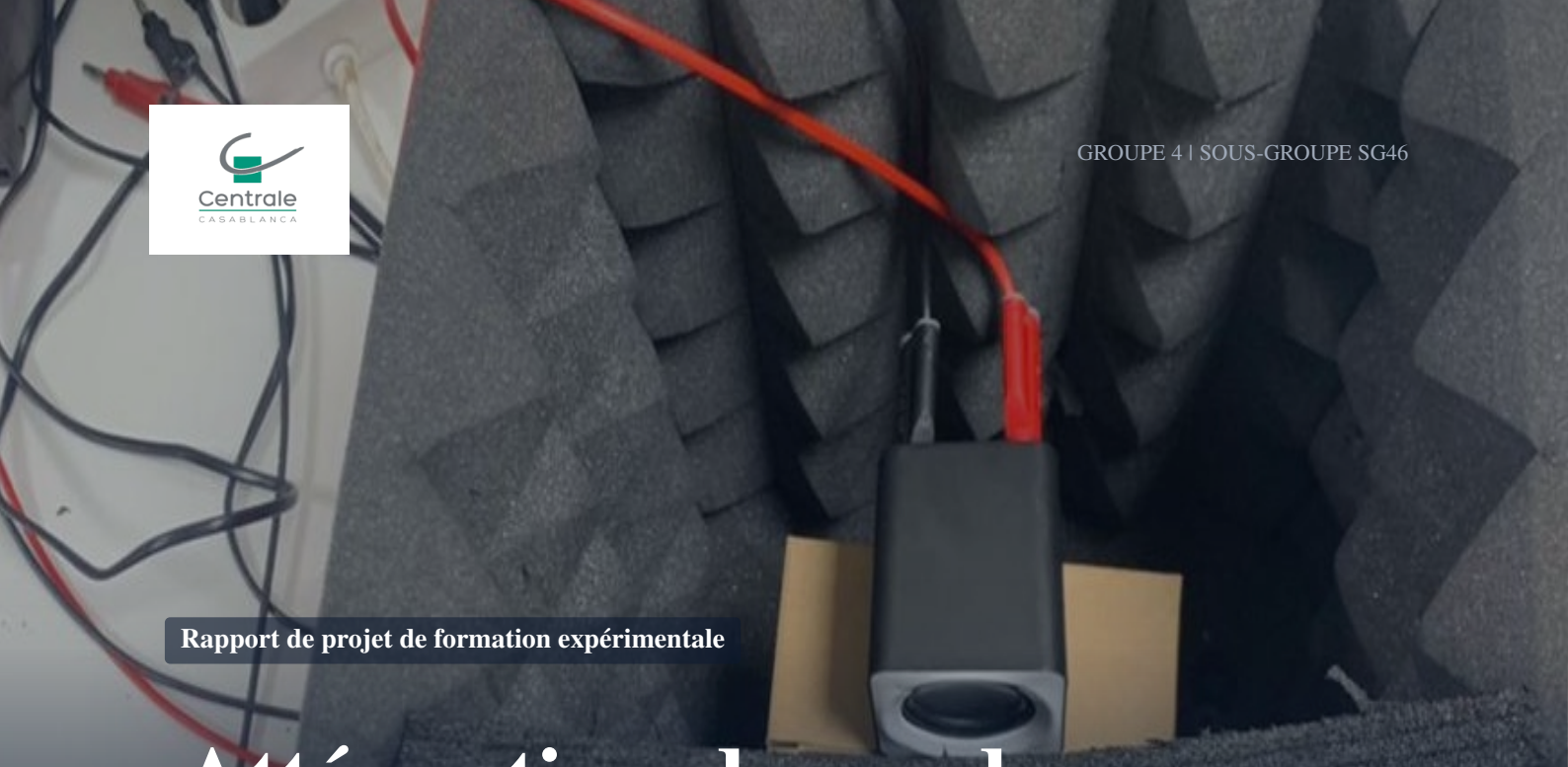


GROUPE 4 | SOUS-GROUPE SG46

Rapport de projet de formation expérimentale

Atténuation des ondes acoustiques en milieu dissipatif

RÉALISÉ PAR

BOTI Cham Samuel Chedrack
HOUNKPETOHOU Marius Stevens Dèchédé
NANA Nouraïn Mahamoudou Papy
SOGNON Marie-Reine

ENCADRANT

Chafik **EL KHILAL**

Table des matières

Table des figures iii

Table des tableaux iv

Résumé v

Introduction 1

1 Étude théorique 2

1.1 Onde sonore : définition, propriétés et caractéristiques . . . 2

1.2 Atténuation en milieu dissipatif . . . 3

1.3 Indice d'affaiblissement acoustique . . . 5

1.4 Ondes stationnaires . . . 6

2 Dispositif expérimental et méthodologie générale 8

2.1 Matériel utilisé . . . 8

2.2 Conditions expérimentales . . . 9

3 Expérience 1 : Atténuation de l'onde acoustique dans l'air 10

3.1 Objectifs . . . 10

3.2 Protocole . . . 10

3.3 Présentation du montage expérimental . . . 10

3.4 Résultats . . . 12

3.5 Analyse des résultats . . . 13

3.6 Difficultés rencontrées et améliorations possibles . . . 16

4 Expérience 2 : Isolation acoustique par les matériaux 17

4.1 Objectifs de l'expérience . . . 17

4.2 Dispositif expérimental et protocole . . . 17

4.3 Caractérisation physique des matériaux . . . 19

4.4 Résultats expérimentaux . . . 20

4.5 Analyse physique approfondie . . . 21

4.6 Étude de cas : isolation d'une salle de répétition musicale . . . 24

4.7 Bilan expérimental et sources d'erreur . . . 24

5 Expérience 3 : Tube de Kundt 25

5.1 Objectif de l'expérience . . . 25

5.2 Protocole expérimental . . . 25

5.3 Données expérimentales brutes . . . 27

5.4 Calculs et analyse des résultats . . . 28

5.5 Synthèse et interprétation globale de l'expérience 3 . . . 31

5.6 Difficultés rencontrées et améliorations possibles . . . 31

6 Analyse globale complète 32

6.1 Cohérence globale : de l'atténuation locale à la dynamique globale . . . 32

6.2 Lien entre les trois expériences . . . 32

6.3 Matériaux les plus performants et interprétation . . . 33

6.4 Ouvertures et implications concrètes 33

Conclusion **34**

Références bibliographiques **35**

A Données brutes — Cinq acquisitions individuelles (Expérience 2) **36**

Table des figures

1.1 Représentation d'une onde sonore : zones de dépression et de surpression, amplitude et sens de propagation. . 2

1.2 Propagation sphérique d'une onde sonore depuis une source ponctuelle 4

1.3 Trajet du son au contact d'un matériau : répartition entre intensité réfléchie, absorbée et transmise. 4

1.4 Onde stationnaire entre deux points A et B : les **ventres** et les **nœuds** sont fixes dans l'espace, séparés de $\lambda/2$. 6

3.1 Montage expérimental de l'expérience 1 : haut-parleur, sonomètre, repères de distance et chaîne d'acquisition. 11

3.2 Atténuation acoustique dans l'air à quatre fréquences (500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) : niveau sonore mesuré en fonction de la distance. Chaque panneau montre les points expérimentaux (avec barres d'incertitude) et la droite de régression linéaire. Le coefficient apparent extrait est indiqué en titre de chaque sous-graphe. . . . 13

3.3 Comparaison expérience / théorie pour les quatre fréquences ($T = 20{,}0\,^\circ\mathrm{C}$, $h_r = 50\,\%$, $p = 101\,\mathrm{kPa}$). La courbe orange est le modèle théorique géométrique + atmosphérique (Stokes–Kirchhoff). Les droites tiretées montrent la régression expérimentale et la régression sur la courbe théorique 15

4.1 Dispositif expérimental de l'expérience 2. 18

4.2 Schéma de principe du dispositif. 18

4.3 Pesées et mesure d'épaisseur des matériaux. 19

4.4 Indice d'affaiblissement R en fonction de la fréquence pour les six matériaux. Barres d'erreur : $\pm\Delta R$. Ligne pointillée verticale : fréquence critique de coïncidence du verre ($f_c \approx 1965\,\mathrm{Hz}$). La valeur du plexiglass à 4000 Hz (†) est tracée après correction du bruit ambiant. 21

5.1 Montage expérimental du tube de Kundt ($L = 100\,\mathrm{cm}$) : GBF, amplificateur, haut-parleur, microphone mobile et oscilloscope. 26

5.2 Principe de mesure dans un tube de Kundt : repérage des amplitudes minimale et maximale de l'onde stationnaire. 27

5.3 Résultats expérimentaux de l'expérience 3 : profils d'amplitude, comparaison des amplitudes et distances entre maxima/minima successifs. 30

Table des tableaux

1 Mesures de niveau sonore (dB) en fonction de la distance pour les quatre fréquences testées. 12

2 Pentes de régression et coefficients d'atténuation apparents associés pour chaque fréquence. 13

3 Coefficients d'absorption atmosphérique calculés selon la norme ISO 9613-1 pour les quatre fréquences testées. 14

4 Tableau comparatif des coefficients d'atténuation apparents (α en $\mathrm{dB\,m^{-1}}$). 15

5 Propriétés des six matériaux. Les masses surfaciques sont en $\mathrm{kg\,m^{-2}}$. 19

6 Niveaux transmis L_T et indices R aux basses fréquences (dB). 20

7 Niveaux transmis L_T et indices R aux hautes fréquences (dB). 20

8 Loi de masse vs expérience. Masses surfaciques en $\mathrm{kg\,m^{-2}}$, $\delta R = R_{\mathrm{exp}} - R_{\mathrm{th}}$. Pour le plexiglass à 4000 Hz, la valeur reportée est celle obtenue après correction (4.2) du bruit ambiant ; l'incertitude élargie ($\pm$2,2 dB) est discutée ci-dessous. 22

9 Mesures de position et d'amplitude pour l'onde stationnaire à 500 Hz. 27

10 Positions expérimentales des ventres à 1000 Hz. 27

11 Positions expérimentales des nœuds à 1000 Hz. 27

12 Comparaison entre les fréquences propres théoriques du tube et les fréquences utilisées expérimentalement. . . 28

13 Vérification expérimentale de la périodicité spatiale des ondes stationnaires. 28

14 Comparaison des amplitudes mesurées aux ventres et aux nœuds. 29

15 Coefficient de réflexion estimé à partir du rapport entre ventres et nœuds. 29

16 Lecture qualitative du confinement acoustique à partir du coefficient de réflexion apparent. 30

17 Synthèse des principaux résultats de l'expérience 3. 31

18 Lecture globale des trois expériences du projet. 32

19 Cinq acquisitions du niveau transmis L_T (dB) par matériau et par fréquence. $\bar{L}_T$: moyenne ; s_L : écart-type. (†) : SNR $<$ 6 dB. 36

Résumé

Pourquoi le son s'affaiblit-il en traversant une pièce, un mur ou un tube ? Ce rapport tente de répondre à cette question à travers une étude à la fois expérimentale et théorique de l'atténuation des ondes acoustiques en milieu dissipatif. Notre objectif principal est de caractériser quantitativement la décroissance d'amplitude d'une onde sonore se propageant dans l'air, ainsi que le pouvoir isolant de différents matériaux courants en construction.

Trois expériences complémentaires ont été menées. La première établit la loi de décroissance spatiale de l'amplitude acoustique à quatre fréquences (500, 1000, 2000 et 4000 Hz) et nous permet d'extraire un coefficient d'atténuation apparent par régression linéaire.

La deuxième évalue l'indice d'affaiblissement acoustique R de six matériaux (verre, plexiglass, contreplaqué, carton, mousse, composite aluminium+mousse) à quatre fréquences, en mettant en évidence les effets de coïncidence et de diffraction.

Dans la troisième expérience nous utilisons le tube de Kundt pour observer et analyser les pertes d'énergie et la formation des ondes stationnaires.

Introduction

Le silence ne se trouve pas. Il se construit.

Derrière la salle de concert qui absorbe sans renvoyer, derrière la cabine d'avion qui étouffe le grondement des réacteurs, derrière le scanner dont les ultrasons glissent dans les tissus sans se perdre il y a toujours la même discipline, discrète et exigeante : apprendre à maîtriser la façon dont le son se dissipe. Ce que l'oreille vit comme une absence est en réalité le fruit d'une ingénierie minutieuse, construite sur des décennies de modèles physiques et d'expériences sur les matériaux.Et cette discipline est en train de changer de visage.

Les métamatériaux acoustiques, ces structures artificielles capables de dévier, d'amplifier ou d'annuler des ondes à des échelles bien inférieures à leur propre longueur d'onde, repoussent des limites qu'on croyait fixées. Les casques à réduction de bruit que l'on porte chaque jour dans le métro fonctionnent parce que quelqu'un a compris, dans le détail, comment une onde se comporte avant de l'intercepter. Et dans les salles d'imagerie médicale, les nouveaux systèmes à ultrasons cartographient la dureté des tissus en lisant la façon dont le son s'y atténue révélant des lésions qu'aucun autre outil ne verrait.

Dans tous ces domaines, tout part du même principe : une onde traverse un milieu réel, et elle y perd de l'énergie. **Comment ? Pourquoi ? À quel rythme ?**

C'est à cette question que ce projet répond. Pour explorer cette richesse physique, nous avons organisé notre travail autour de trois expériences complémentaires :

Exp. 1 : Mesure de la décroissance spatiale d'amplitude dans l'air en fonction de la fréquence et extraction du coefficient α.

Exp. 2 : Mesure de l'indice d'affaiblissement R de six matériaux à fréquence variable.

Exp. 3 : Mise en évidence des ondes stationnaires dans un tube de Kundt et analyse qualitative de la dissipation à partir du contraste entre ventres et nœuds.

Chapitre 1

Étude théorique

1.1 Onde sonore : définition, propriétés et caractéristiques

Avant de plonger dans les expériences, il est utile de rappeler ce qu'est réellement une onde sonore. Le son est une **onde mécanique longitudinale** qui se propage grâce à une succession de compressions et de décompressions d'un milieu matériel. Concrètement :

- **Une compression** correspond à une zone où les particules du milieu sont rapprochées ; la pression y est plus élevée que la pression moyenne.
- **Une décompression** correspond à une zone où les particules sont plus espacées ; la pression y est plus faible.

Quand une source vibre, elle crée alternativement ces zones de compression et de décompression, qui se déplacent de proche en proche dans le milieu jusqu'à notre oreille. Le son est donc une onde mécanique progressive qui **transporte de l'énergie sans déplacer de matière**. Comme il nécessite un milieu matériel pour se transmettre, il ne peut pas se propager dans le vide c'est pourquoi l'**espace** est silencieux.

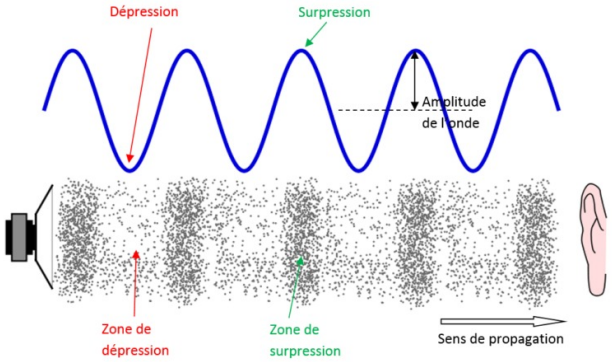


Figure 1.1: *Représentation d'une onde sonore : zones de dépression et de surpression, amplitude et sens de propagation.*

▸ ***Équation de propagation et onde plane progressive harmonique***

Dans le cas unidimensionnel, la propagation d'une onde de pression P est régie par l'**équation de d'Alembert** :

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 P}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = 0 \tag{1.1}$$

Les solutions particulières de cette équation, appelées **ondes planes progressives harmoniques** (OPPH), s'écrivent :

$$\boxed{P(x,t) = A\cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right)} \tag{1.2}$$

avec :

- A l'amplitude de l'onde ;
- ω la pulsation ;
- c la vitesse de propagation du son dans le milieu considéré.

En introduisant le **vecteur d'onde** $k = \omega/c$, on peut réécrire cette expression plus simplement :

$$\boxed{P(x,t) = A\cos(\omega t - kx)} \tag{1.3}$$

▸ ***Périodicité temporelle et spatiale***

Ces ondes possèdent une double périodicité. Dans le temps, elles se répètent avec une période T ; dans l'espace, avec une longueur d'onde λ. Ces deux grandeurs sont liées par les relations :

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}, \qquad \lambda = cT = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{2\pi}{k}} \tag{1.4}$$

Remarque 1. *Le domaine audible pour l'être humain s'étend de* 20 Hz *à* 20 000 Hz. *En deçà (infrasons) ou au-delà (ultrasons), l'oreille ne perçoit plus les vibrations.*

▸ ***Propriétés énergétiques***

- **Intensité sonore** I : puissance transportée par unité de surface ($\mathrm{W/m^2}$).
- **Niveau sonore** L : grandeur logarithmique en décibels (dB),

$$\boxed{L = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)} \tag{1.5}$$

avec $I_0 = 10^{-12}\,\mathrm{W/m^2}$ le seuil d'audition, mesuré à l'aide d'un *sonomètre*.

1.2 Atténuation en milieu dissipatif

Dans un monde idéal, une onde sonore se propagerait indéfiniment sans perdre la moindre parcelle d'énergie. En réalité, le milieu dans lequel elle voyage lui impose des pertes : on parle de **milieu dissipatif**.

▸ ***Origines de l'atténuation***

Plusieurs mécanismes physiques contribuent à cette perte d'énergie :

- Frottements internes du milieu (viscosité de l'air, de l'eau, etc.)
- Relaxation thermique (échanges de chaleur lors des compressions/décompressions)
- Diffusion et absorption de l'énergie mécanique en chaleur

On distingue deux types d'atténuation, de natures très différentes : l'**atténuation géométrique** et l'**atténuation par absorption**.

▸ *Atténuation géométrique*

Pour une source ponctuelle, l'onde se propage selon des sphères concentriques de surface $S = 4\pi R^2$. La puissance P émise étant constante, l'intensité décroît naturellement comme :

$$\boxed{I = \frac{P}{4\pi R^2}} \tag{1.6}$$

Autrement dit, un récepteur placé en $R_2 > R_1$ reçoit une intensité plus faible, sans qu'il y ait la moindre absorption par le milieu. L'énergie n'a pas disparu : elle s'est simplement « diluée » sur une surface plus grande.

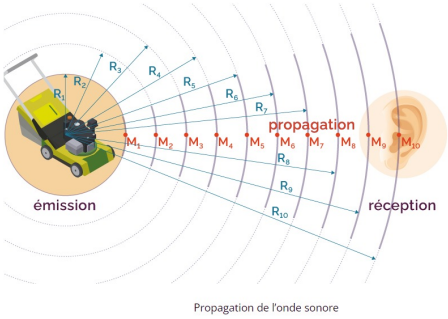


Figure 1.2: *Propagation sphérique d'une onde sonore depuis une source ponctuelle*

▸ *Atténuation par absorption*

Lorsqu'une onde rencontre un matériau en incidence normale, son énergie incidente $I_{\text{incidente}}$ se répartit en trois parts :

- une partie **réfléchie** ($I_{\text{réfléchie}}$),
- une partie **absorbée** par le matériau ($I_{\text{absorbée}}$),
- une partie **transmise** à travers le matériau ($I_{\text{transmise}}$).

L'affaiblissement par transmission à travers la paroi se quantifie en décibels par :

$$\boxed{A = 10\log_{10}\left(\frac{I_{\text{incidente}}}{I_{\text{transmise}}}\right)} \tag{1.7}$$

avec :

- A l'atténuation exprimée en décibels (dB) ;
- $I_{\text{incidente}}$ l'intensité sonore incidente, en W/m^2 ;
- $I_{\text{transmise}}$ l'intensité sonore transmise par le matériau, en W/m^2.

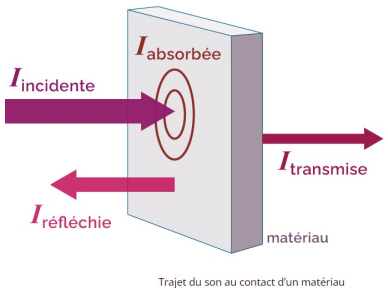


Figure 1.3: *Trajet du son au contact d'un matériau : répartition entre intensité réfléchie, absorbée et transmise.*

▸ ***Effet sur l'amplitude et l'intensité***

Dans un milieu dissipatif, l'amplitude suit une **décroissance exponentielle**. L'onde perd un peu d'énergie à chaque mètre parcouru. On a donc :

$$p(x) = p_0\, e^{-\alpha x} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\alpha = -\frac{1}{x}\ln\left(\frac{A(x)}{A_0}\right)} \tag{1.8}$$

Comme l'intensité est proportionnelle au carré de l'amplitude ($I \propto A^2$), elle décroît elle aussi exponentiellement : $I(x) = I_0\, e^{-2\alpha x}$.

1.3 Indice d'affaiblissement acoustique

▸ ***Définition de l'indice R***

L'indice R caractérise la qualité acoustique d'une paroi (en dB) :

$$\boxed{R = L_0 - L_t = 10\log_{10}\left(\frac{I_i}{I_t}\right)} \tag{1.9}$$

Plus R est grand, plus la paroi isole efficacement du bruit.

▸ ***Paramètres physiques influents***

Plusieurs facteurs déterminent la capacité d'un matériau à bloquer le son :

- **Masse surfacique:** Plus une paroi est lourde et dense, plus elle atténue le son, c'est la loi de masse.
- **Fréquence du son:** Les hautes fréquences sont généralement mieux atténuées.
- **Épaisseur du matériau:** Une plus grande épaisseur améliore l'isolation.
- **Nature du matériau:** Les matériaux poreux absorbent alors que les matériaux rigides réfléchissent.
- **Structure de la paroi:** Une double paroi avec couche d'air améliore fortement l'affaiblissement, c'est l'exemple du principe masse-ressort-masse.
- **Pertes internes:** Frottements et absorption interne contribuent à l'atténuation totale.

Parmi ces facteurs, la masse surfacique joue un rôle si central qu'elle donne lieu à une relation prédictive connue sous le nom de **loi de masse**. En première approximation, cette loi établit que l'indice d'affaiblissement croît de 6 dB chaque fois que l'on double la fréquence ou la masse surfacique de la paroi.

▸ ***Loi de masse***

Pour une paroi homogène et étanche excitée en incidence normale, l'indice théorique est :

$$\boxed{R_{\text{masse}} = 10\log_{10}\left[1 + \left(\frac{\pi f M_s}{Z_{\text{air}}}\right)^2\right]} \tag{1.10}$$

avec M_s la masse surfacique ($\mathrm{kg\,m^{-2}}$), f la fréquence (Hz), et $Z_{\text{air}} \simeq 412{,}1\ \mathrm{Pa\,s\,m^{-1}}$. Lorsque $\pi f M_s \gg Z_{\text{air}}$, cette expression se simplifie en :

$$\boxed{R_{\text{masse}} \approx 20\log_{10}(f M_s) - 42{,}4 \quad (\text{dB})} \tag{1.11}$$

▸ ***Règle des 6 dB***

La forme approchée ci-dessus montre immédiatement que doubler la fréquence *ou* la masse surfacique augmente R de :

$$\boxed{\Delta R = 20\log_{10}(2) \simeq 6\,\text{dB}} \tag{1.12}$$

Concrètement, un gain de 6 dB divise par 4 l'énergie sonore transmise. Cette règle simple reste valable tant que la paroi se comporte comme une masse pure.

▸ ***Fréquence critique et coïncidence***

Une paroi réelle possède aussi une raideur de flexion B. À la **fréquence critique** f_c, les ondes de flexion de la paroi se synchronisent avec l'onde sonore incidente : le couplage entre les deux devient maximal et l'isolation chute localement. Ce phénomène, appelé *effet de coïncidence*, se caractérise par :

$$\boxed{f_c = \frac{c_0^2}{2\pi}\sqrt{\frac{M_s}{B}}, \qquad B = \frac{Ee^3}{12(1-\nu^2)}} \tag{1.13}$$

1.4 Ondes stationnaires

▸ ***Formation et équation***

Un phénomène fascinant se produit lorsque deux ondes identiques se propagent en sens opposés dans un milieu confiné : au lieu de voyager, l'onde semble « rester sur place ». C'est une **onde stationnaire**, qui résulte de la superposition de deux OPPH de même amplitude et même fréquence :

$$y_1 = A\sin(\omega t - kx), \qquad y_2 = A\sin(\omega t + kx) \tag{1.14}$$

Leur superposition donne :

$$y(x,t) = 2A\sin(\omega t)\cos(kx) \tag{1.15}$$

L'expression se factorise en un terme temporel et un terme spatial : contrairement à une onde progressive, l'onde stationnaire ne se déplace pas ; chaque point oscille avec une amplitude fixe, déterminée par sa position.

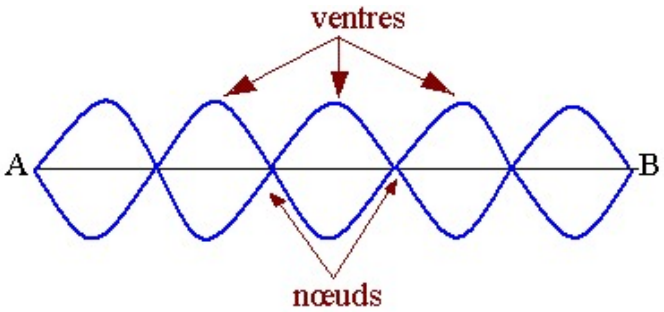


Figure 1.4: *Onde stationnaire entre deux points A et B : les **ventres** et les **nœuds** sont fixes dans l'espace, séparés de $\lambda/2$.*

▸ *Définition des nœuds et des ventres*

Dans une onde stationnaire, certains points du milieu gardent une amplitude particulière au cours du temps. On distingue deux positions caractéristiques :

- **Un nœud** est un point où l'amplitude de vibration est toujours nulle. Les deux ondes y sont en opposition de phase permanente et leurs effets se compensent. Mathématiquement, cela correspond à $\cos(kx) = 0$, soit
$$x_n = (2n+1)\,\frac{\lambda}{4}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$
- **Un ventre** est un point où l'amplitude de vibration est maximale. Les deux ondes s'y renforcent mutuellement : l'oscillation y est la plus importante. Mathématiquement, cela correspond à $|\cos(kx)| = 1$.

Deux ventres successifs sont séparés d'une distance $\lambda/2$. De même, deux nœuds successifs sont aussi séparés de $\lambda/2$, tandis qu'un nœud et le ventre le plus proche sont séparés de $\lambda/4$.

Remarque 2. *Ces résultats sont directement exploités lors de l'Expérience 3 (tube de Kundt).*

Chapitre 2

Dispositif expérimental et méthodologie générale

2.1 Matériel utilisé

Avant de détailler chaque expérience, présentons le matériel que nous avons utilisé tout au long de ce projet.

▸ ***Génération et émission du signal acoustique***

- **Générateur Basse Fréquence (GBF)** : nous l'avons utilisé pour produire des signaux sinusoïdaux à des fréquences précisément réglées : 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
- **Amplificateur de puissance** : placé entre le GBF et le haut-parleur, il fournit le niveau de puissance électrique nécessaire à l'émission d'un signal acoustique exploitable.
- **Haut-parleur** : transducteur électroacoustique qui convertit le signal électrique amplifié en onde de pression acoustique.
- **Oscilloscope** : il nous a permis de visualiser simultanément le signal électrique émis par le GBF et le signal reçu en sortie, afin de contrôler la forme d'onde et de nous assurer de la stabilité du signal lors de chaque mesure. Nous l'avons plus particulièrement utilisé pour repérer les positions des nœuds et ventres dans l'expérience 3, portant sur les ondes stationnaires.

▸ ***Mesure***

- **Sonomètre** : instrument de mesure du niveau de pression acoustique, exprimé en décibels (dB). Toutes nos mesures ont été effectuées manuellement par lecture directe de l'affichage.

▸ ***Dispositifs spécifiques aux expériences***

- **Enceinte pseudo-anéchoïque artisanale** : enceinte dont nous avons recouvert les parois internes de mousse acoustique. Elle sert pour l'expérience de transmission à travers les matériaux, afin de réduire les réflexions parasites. Il ne s'agit pas d'une enceinte anéchoïque normalisée, mais d'une approximation expérimentale adaptée aux moyens dont nous disposions.
- **Échantillons de matériaux** : six matériaux ont été testés : mousse, bois, carton, verre, alliage aluminium + mousse et plexiglass tous placés successivement entre le haut-parleur et le sonomètre lors de l'expérience 2.
- **Tube de Kundt** : tube fermé aux deux extrémités, utilisé lors de l'expérience 3 pour générer un système d'ondes stationnaires. Le haut-parleur est couplé à l'une des extrémités du tube.
- **Microphone mobile** : sonde introduite par un petit orifice latéral du tube de Kundt et déplacée le long de son axe afin de localiser les nœuds et les ventres de pression.

2.2 Conditions expérimentales

▸ *Chaîne de mesure acoustique*

L'ensemble de nos trois expériences repose sur une **chaîne de mesure acoustique commune**, dont voici le principe de fonctionnement.

La génération du signal acoustique est assurée par le GBF, qui produit des signaux sinusoïdaux de fréquence précisément contrôlée. Ce signal est ensuite transmis à un **amplificateur de puissance**, dont le rôle est de fournir au haut-parleur le niveau électrique suffisant pour émettre un son d'intensité mesurable dans chaque configuration expérimentale.

Nous avons retenu quatre fréquences pour l'ensemble des expériences : **500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz**. Ce choix nous permet de couvrir une plage représentative du spectre audible, allant du médium à l'aigu, et de mettre en évidence d'éventuelles dépendances fréquentielles des phénomènes étudiés.

La mesure du niveau de pression acoustique est réalisée à l'aide d'un **sonomètre**. Toutes les valeurs ont été relevées **manuellement**, sans recours à un système d'acquisition automatisé, celui-ci n'étant pas disponible. Cette contrainte nous a imposé une rigueur particulière dans le protocole : maintien du sonomètre dans une position fixe et définie, attente de la stabilisation du signal avant chaque lecture, et répétition des mesures en cas de doute.

▸ *Conditions expérimentales*

Nos mesures ayant été réalisées sur plusieurs séances, les conditions ambiantes n'ont pas été strictement identiques d'une fois à l'autre. On retient une température moyenne de référence d'environ 17 °C, tout en conservant, dans chaque expérience, les valeurs effectivement utilisées pour les calculs. Le niveau de bruit de fond dépendait également des conditions de séance (occupation de la salle, passages, appareils environnants) ; il est donc traité comme une grandeur variable, mesurée ou estimée lorsque nécessaire.

Des perturbations acoustiques ponctuelles liées aux passages ou aux bruits extérieurs ont pu survenir durant les séances, sans pour autant constituer une nuisance continue ; les lectures manifestement affectées ont été écartées lors de l'analyse finale de chaque expérience.

Afin de garantir la reproductibilité de nos résultats, l'amplitude du signal délivré par le GBF a été maintenue constante pour l'ensemble des fréquences étudiées. Le haut-parleur est resté fixé sur son support tout au long des expériences. Pour chaque point de mesure, la valeur retenue correspond à la moyenne de deux à trois lectures effectuées après stabilisation complète de l'affichage.

Chapitre 3

Expérience 1 : Atténuation de l'onde acoustique dans l'air

3.1 Objectifs

Cette première expérience vise à répondre à une question simple en apparence : comment le son s'affaiblit-il en traversant l'air ? Plus précisément, il s'agit de :

1. Vérifier expérimentalement que l'amplitude de la pression acoustique décroît de manière cohérente avec la distance à la source, et que le tracé de $\ln(p)$ en fonction de x présente bien un comportement linéaire conforme au modèle de l'onde amortie $p(x) = p_0\, e^{-\alpha x}$.

2. Extraire un coefficient d'atténuation apparent exprimé en décibels par mètre pour chacune des quatre fréquences étudiées (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz) par régression linéaire sur les données expérimentales, et analyser son évolution avec la fréquence.

3. Identifier et distinguer les deux contributions principales à l'atténuation mesurée : la divergence géométrique et l'absorption intrinsèque de l'air.

4. Confronter les pentes d'atténuation apparentes mesurées aux prédictions théoriques issues du modèle des ondes amorties, et discuter les sources d'écart.

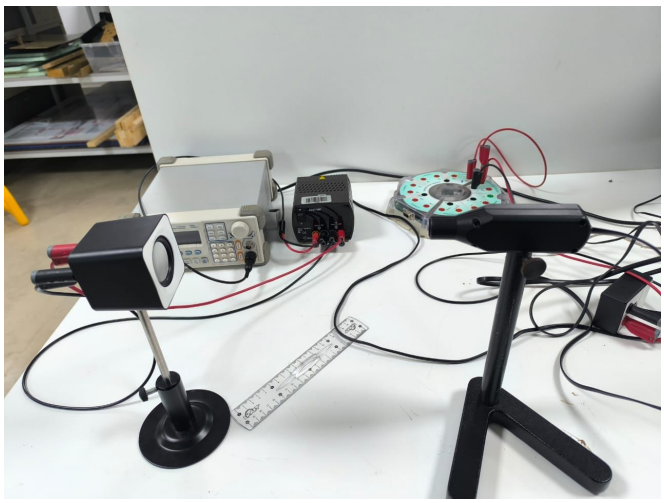
3.2 Protocole

Le haut-parleur est maintenu fixe sur son support, dans l'axe duquel le sonomètre est positionné. Pour chaque fréquence étudiée, nous effectuons l'ensemble du balayage en distance avant de passer à la fréquence suivante. L'amplitude du signal GBF est conservée identique d'une fréquence à l'autre.

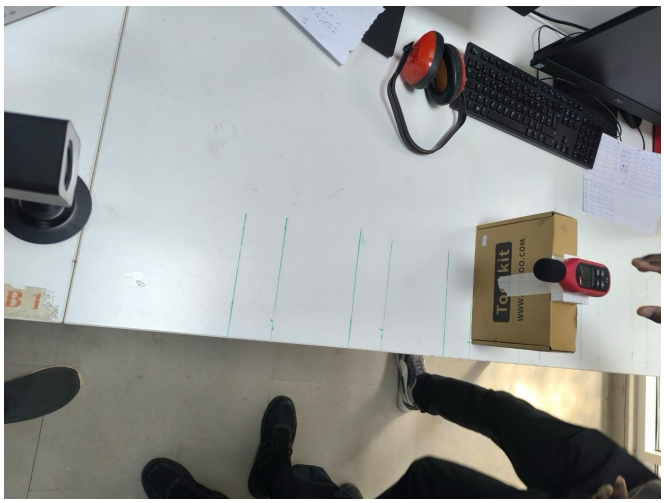
La mesure de référence L_0 est relevée à 20 cm du haut-parleur. Le sonomètre est ensuite déplacé à la main le long de l'axe de propagation, de 20 cm à 120 cm par pas de 20 cm. À chaque position, nous attendons la stabilisation complète de l'affichage avant de noter la valeur en dB, et deux à trois lectures sont effectuées afin d'en tirer une moyenne.

3.3 Présentation du montage expérimental

Le montage repose sur une **configuration linéaire** : le haut-parleur est fixé sur son support, dans l'axe duquel le sonomètre est placé et déplacé manuellement à chaque position de mesure. Des repères gradués (traits verts tracés sur la table) nous permettent un positionnement précis à chaque pas de 20 cm.



(a) Vue d'ensemble du banc de mesure.



(b) Vue de dessus et repères de position.



(c) Lecture au sonomètre UNI-T UT333.

Figure 3.1: *Montage expérimental de l'expérience 1 : haut-parleur, sonomètre, repères de distance et chaîne d'acquisition.*

3.4 Résultats

▸ *Données expérimentales brutes*

Pour chaque fréquence et chaque position, nous avons relevé deux lectures du sonomètre : une valeur maximale $L_{\max}$ et une valeur minimale $L_{\min}$, correspondant aux fluctuations naturelles du signal lors de la stabilisation de l'affichage. Le niveau moyen retenu et l'incertitude associée sont définis par :

$$\boxed{L_{\text{moy}} = \frac{L_{\max} + L_{\min}}{2}, \qquad \Delta L = \frac{L_{\max} - L_{\min}}{2}} \tag{3.1}$$

Fréquence	**Distance (cm)**					
(Hz)	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**
Valeurs maximales $L_{\max}$ (dB)						
500 Hz	91,1	87,9	81,9	80,1	76,5	85,7*
1000 Hz	87,2	81,7	81,9	80,5	79,6	76,8
2000 Hz	89,5	88,6	83,5	79,8	79,4	78,2
4000 Hz	90,3	85,8	77,0	83,2	81,0	75,3
Valeurs minimales $L_{\min}$ (dB)						
500 Hz	90,1	87,3	78,2	77,6	75,4	84,4*
1000 Hz	87,1	78,3	80,7	79,5	77,6	76,1
2000 Hz	87,8	86,5	80,4	77,4	75,5	75,0
4000 Hz	89,6	80,3	74,8	79,4	74,2	70,5
Niveaux moyens L_{moy} (dB)						
500 Hz	90,6	87,6	80,1	78,9	76,0	85,1*
1000 Hz	87,2	80,0	81,3	80,0	78,6	76,5
2000 Hz	88,7	87,6	82,0	78,6	77,5	76,6
4000 Hz	90,0	83,1	75,9	81,3	77,6	72,9
Incertitudes ΔL (dB)						
500 Hz	0,5	0,3	1,9	1,3	0,6	0,7*
1000 Hz	0,1	1,7	0,6	0,5	1,0	0,4
2000 Hz	0,9	1,1	1,6	1,2	2,0	1,6
4000 Hz	0,4	2,8	1,1	1,9	3,4	2,4

* Point exclu de la régression.

Tableau 1: *Mesures de niveau sonore (dB) en fonction de la distance pour les quatre fréquences testées.*

▸ *Traitement des données et régression linéaire*

Nous avons appliqué une régression linéaire $L = a \cdot x + b$ aux niveaux moyens pour chaque fréquence. La pente a est exprimée en $\mathrm{dB\,m^{-1}}$ et décrit une atténuation apparente en niveau sonore. Pour la relier à la décroissance exponentielle de l'amplitude $p(x) = p_0 e^{-\alpha x}$, on utilise $\alpha_{\text{app}} = -a/8{,}686$, car $20\log_{10}(e) = 8{,}686$. Le point marqué d'un astérisque à 500 Hz et 120 cm est conservé dans les données brutes, mais exclu de la régression. À cette position, le niveau mesuré (85,1 dB) est plus grand que celui mesuré à 100 cm (76,0 dB), ce qui est physiquement incompatible avec une décroissance monotone et traduit très probablement une réflexion parasite sur un mur ou un équipement proche.

▸ *Résultats des régressions*

Fréquence (Hz)	Pente a (dB m^{-1})	$\alpha_{\text{app}} = -a/8{,}686$ (m^{-1})	R^2
500	−19,02	2,190	0,941
1000	−8,43	0,970	0,761
2000	−13,41	1,544	0,925
4000	−13,74	1,582	0,723

Tableau 2: Pentes de régression et coefficients d'atténuation apparents associés pour chaque fréquence.

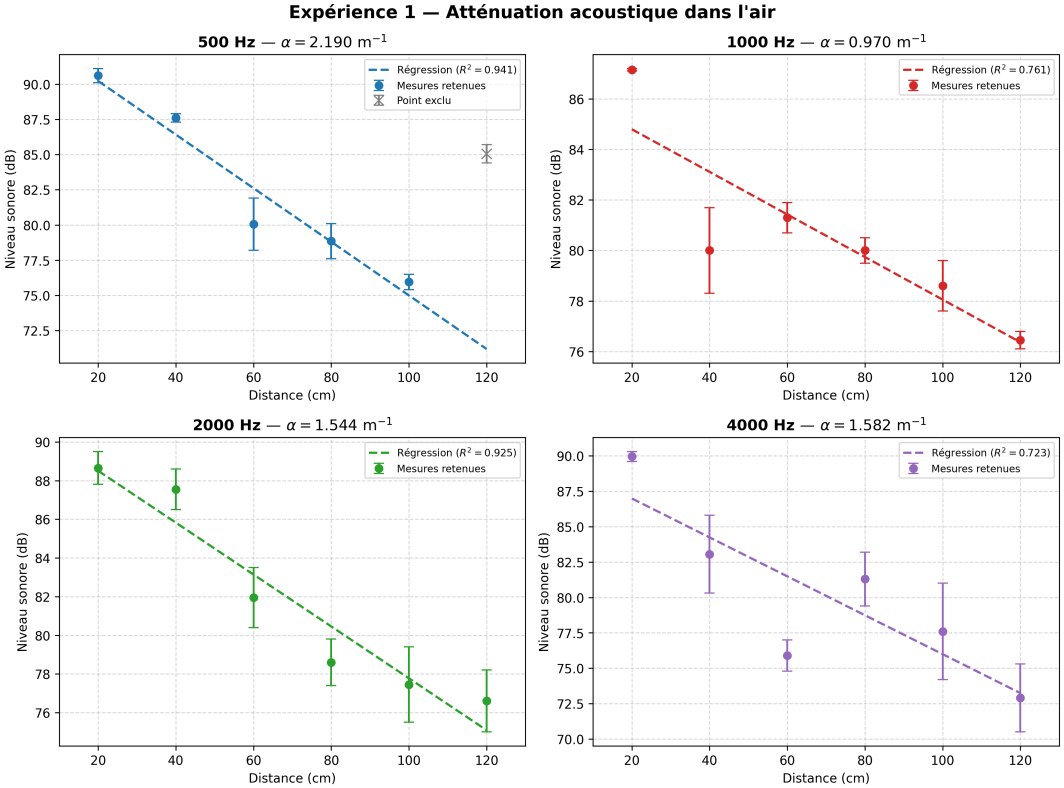


Figure 3.2: Atténuation acoustique dans l'air à quatre fréquences (500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) : niveau sonore mesuré en fonction de la distance. Chaque panneau montre les points expérimentaux (avec barres d'incertitude) et la droite de régression linéaire. Le coefficient apparent extrait est indiqué en titre de chaque sous-graphe.

3.5 Analyse des résultats

▸ *Modèle physique d'atténuation*

Pour une source ponctuelle omnidirectionnelle en champ libre, le niveau de pression acoustique L à une distance r de la source s'écrit :

$$L(r) = L(r_0) - \underbrace{20\log_{10}\left(\frac{r}{r_0}\right)}_{\Delta L_{\text{géo}}} - \underbrace{\alpha_{\text{atm}}\,(r - r_0)}_{\Delta L_{\text{atmo}}} \tag{3.2}$$

où $r_0 = 20\,\text{cm}$ est notre distance de référence, $L(r_0)$ le niveau mesuré en ce point, et α_{atm} le coefficient d'absorption atmosphérique en $\text{dB}\,\text{m}^{-1}$. Le premier terme représente la **divergence géométrique**: loi en $1/r$ de l'amplitude de pression ; le second, l'**absorption par le fluide**.

▸ *Absorption atmosphérique*

Le coefficient α_{atm} est calculé selon la norme ISO 9613-1 :1993 :

$$\alpha_{\text{atm}} = 8{,}686\, f^2 \left[1{,}84 \times 10^{-11}\, p_{\text{r}}^{-1} \left(\frac{T}{T_0}\right)^{1/2} + \left(\frac{T}{T_0}\right)^{-5/2} \left(\frac{0{,}01275\, e^{-2239{,}1/T}}{f_{r,O} + f^2/f_{r,O}} + \frac{0{,}1068\, e^{-3352{,}0/T}}{f_{r,N} + f^2/f_{r,N}} \right) \right] \tag{3.3}$$

avec $T_0 = 293{,}15\,\text{K}$, $p_{\text{r}} = p/p_0$ ($p_0 = 101\,325\,\text{Pa}$), h la concentration molaire de vapeur d'eau (%), et $f_{r,O}$, $f_{r,N}$ les fréquences de relaxation de l'oxygène et de l'azote :

$$f_{r,O} = p_{\text{r}} \left(24 + 4{,}04 \times 10^4\, h\, \frac{0{,}02 + h}{0{,}391 + h} \right) \tag{3.4}$$

$$f_{r,N} = p_{\text{r}} \left(\frac{T}{T_0}\right)^{-1/2} \left(9 + 280\, h\, \exp\left[-4{,}170 \left(\left(\frac{T}{T_0}\right)^{-1/3} - 1 \right) \right] \right) \tag{3.5}$$

Pour les conditions de notre laboratoire ($T = 20\,^\circ\text{C}$, $h_r = 50\,\%$, $p = 101{,}3\,\text{kPa}$), les résultats sont éloquents :

Fréquence (Hz)	α_{atm} ($\text{dB}\,\text{m}^{-1}$)	α_{atm} ($\text{Np}\,\text{m}^{-1}$)	Part de $\alpha_{\text{théo}}$ (%)
500	0.00273	0.000314	0.016
1000	0.00466	0.000537	0.031
2000	0.00989	0.001138	0.066
4000	0.02967	0.003415	0.196

Tableau 3: *Coefficients d'absorption atmosphérique calculés selon la norme ISO 9613-1 pour les quatre fréquences testées.*

Ces valeurs sont environ 500 fois plus petites que l'atténuation totale mesurée. L'absorption atmosphérique est donc totalement négligeable sur la plage de distances que nous avons explorée, et le modèle se réduit à :

$$L(r) \approx L(r_0) - 20 \log_{10}\left(\frac{r}{r_0}\right) \tag{3.6}$$

▸ *Pente apparente de la régression linéaire*

Notre protocole expérimental ajuste un modèle linéaire $L = L_0 - \alpha_{\text{eff}}\, r$, alors que la loi physique (3.6) est logarithmique en r. Par régression linéaire de la courbe théorique sur la même plage [0,20 m; 1,20 m], on obtient un *coefficient d'atténuation géométrique apparent* :

$$\alpha_{\text{géo, app}} \approx 14{,}9\,\text{dB}\,\text{m}^{-1} \tag{3.7}$$

Cette valeur constitue la référence théorique à laquelle nous comparons nos pentes expérimentales.

▸ *Comparaison expérience / théorie*

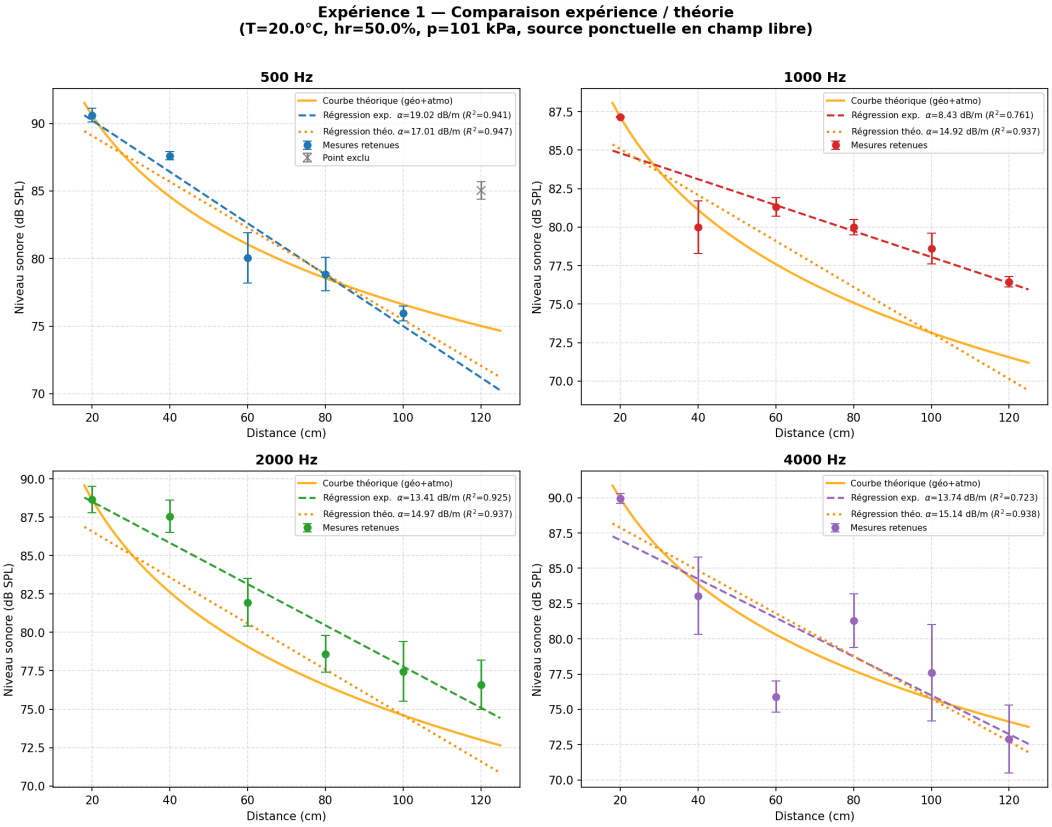


Figure 3.3: *Comparaison expérience / théorie pour les quatre fréquences ($T = 20{,}0\,°\mathrm{C}$, $h_r = 50\,\%$, $p = 101\,\mathrm{kPa}$). La courbe orange est le modèle théorique géométrique + atmosphérique (Stokes–Kirchhoff). Les droites tiretées montrent la régression expérimentale et la régression sur la courbe théorique .*

Fréquence (Hz)	α_{exp} (dB m^{-1})	R^2_{exp}	α_{th} (dB m^{-1})	R^2_{th}	Δ (%)
500	19.025	0.9414	17.013	0.9475	11,8%
1000	8.429	0.7612	14.925	0.9366	43,5%
2000	13.414	0.9247	14.970	0.9369	10,4%
4000	13.743	0.7229	15.142	0.9383	9,2%

Tableau 4: *Tableau comparatif des coefficients d'atténuation apparents (α en dB m^{-1}).*

▸ *Dominance de la divergence géométrique*

Le résultat le plus marquant de cette analyse est la contribution infime de l'absorption atmosphérique : à 4000 Hz, fréquence la plus défavorable, α_{atm} ne représente que 0,2% de l'atténuation totale théorique. Cela confirme que, sur des distances inférieures au mètre, le mécanisme physique **entièrement dominant** est la divergence géométrique en $1/r$ de l'amplitude de pression, soit une décroissance en $1/r^2$ de l'intensité acoustique. Autrement dit, notre expérience 1, dans sa configuration actuelle, *ne permet pas* de mesurer l'absorption atmosphérique intrinsèque de l'air ; pour cela, il faudrait travailler sur des distances de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres.

▸ ***Anomalies***

Les écarts parfois importants pour certaines fréquences à certaines distances signalent des perturbations expérimentales. Il est probable que des **interférences constructives et destructives**, voire des modes propres résiduels de la salle, aient perturbé nos mesures. Un profil d'atténuation irrégulier entre 40 cm et 60 cm qui devrait être décroissant renforce cette hypothèse.

Le cas le plus frappant est celui de 1000 Hz, où l'écart avec la théorie atteint 43,5% et le coefficient de détermination n'est que $R^2 = 0{,}76$. En examinant les données brutes, on constate que le niveau à 40 cm (80,0 dB) est anormalement bas par rapport aux points voisins, tandis que le niveau à 60 cm (81,3 dB) est plus élevé que celui à 40 cm ; ce qui est physiquement impossible en propagation libre monotone. Ce profil en « dents de scie » est typique d'un champ d'interférences formé par la superposition de l'onde directe et d'une ou plusieurs réflexions sur les parois de la salle. À cette fréquence, la longueur d'onde vaut environ 34 cm, ce qui la rend particulièrement sensible aux distances caractéristiques entre la source, le microphone et les surfaces réfléchissantes les plus proches.

3.6 Difficultés rencontrées et améliorations possibles

▸ ***Réflexions parasites dans la salle de TP***

La principale limite structurelle de notre expérience est l'environnement de mesure. Une salle de TP classique est une enceinte réverbérante : murs, sol, plafond et équipements réfléchissent l'onde incidente et créent un champ diffus qui se superpose au champ direct. Le microphone reçoit alors la somme cohérente de multiples trajets, ce qui perturbe directement la décroissance mesurée. Au lieu du comportement idéal $p \propto e^{-\alpha x}$, des interférences locales induisent des fluctuations autour de la tendance exponentielle.

Amélioration : Réaliser les mesures dans une enceinte pseudo-anéchoïque, ou positionner des panneaux absorbants autour de l'axe source-microphone pour éliminer les réflexions latérales les plus proches.

▸ ***Bruit de fond et rapport signal/bruit***

Le bruit ambiant de la salle de TP constitue un plancher de bruit qui limite la dynamique utile de nos mesures. Ce problème est d'autant plus critique que le signal s'affaiblit avec la distance : à $r = 1{,}20$ m, le rapport signal/bruit se dégrade sensiblement. Le sonomètre mesurant le niveau total sans distinguer signal utile et bruit, une erreur systématique est introduite si le bruit de fond n'est pas soustrait.

Amélioration : Mesurer le niveau de bruit de fond L_b (source éteinte) avant chaque série, puis corriger chaque mesure par soustraction énergétique :

$$L_{\text{signal}} = 10 \log_{10}\left(10^{L_{\text{total}}/10} - 10^{L_b/10}\right) \tag{3.8}$$

▸ ***Limites du sonomètre comme instrument de mesure***

Le sonomètre donne directement un niveau en décibels, ce qui est pratique, mais sa réponse fréquentielle n'est pas nécessairement plate sur toute la gamme 500–4000 Hz, ce qui peut introduire des biais différents selon la fréquence.

Amélioration : Remplacer le sonomètre par une chaîne microphone–carte d'acquisition couplée à une analyse spectrale par transformée de Fourier rapide (FFT). Cette méthode permettrait de se concentrer uniquement sur l'énergie correspondant à la fréquence d'excitation choisie tout en filtrant les harmoniques parasites sur une large bande de fréquences.

Chapitre 4

Expérience 2 : Isolation acoustique par les matériaux

4.1 Objectifs de l'expérience

L'expérience 1 a décrit comment une onde sonore s'affaiblit en se propageant dans l'air. La question posée maintenant est différente : que se passe-t-il quand cette onde rencontre une paroi ? Quelle fraction passe à travers ? Quels paramètres du matériau gouvernent ce passage ?

Nous y répondons par quatre démarches :

1. **Mesurer** l'indice d'affaiblissement $R = L_0 - L_T$ pour six matériaux : verre, plexiglass, contre-plaqué, carton, mousse et un composite aluminium + mousse.
2. **Comparer** ces résultats à la loi de masse.
3. **Identifier** les mécanismes qui expliquent les écarts au modèle : diffraction, transmission de flanc, effet de coïncidence, plancher de bruit.
4. **En déduire** quelques règles pratiques pour le choix d'un matériau d'isolation.

La grandeur centrale est définie par :

$$\boxed{R = L_0 - L_T \quad (\text{dB})} \tag{4.1}$$

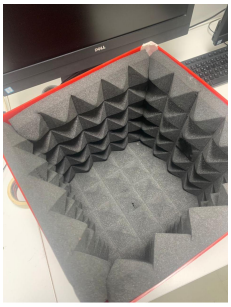
L_0 étant le niveau mesuré *sans* matériau et L_T le niveau mesuré *avec* le matériau interposé. Plus R est grand, plus le matériau bloque le son. C'est un indice de **transmission**, à ne pas confondre avec un coefficient d'absorption interne.

4.2 Dispositif expérimental et protocole

▸ *Description du montage*

Le montage est volontairement modeste. Nous travaillons dans une enceinte parallélépipédique dont les parois internes sont tapissées de mousse acoustique pyramidale. Cette géométrie augmente la surface d'absorption et brise la cohérence des réflexions. L'enceinte n'est pas une chambre anéchoïque normalisée, mais elle se comporte comme une *chambre pseudo-anéchoïque* suffisante pour notre cadre.

Le matériau à tester divise l'enceinte en deux compartiments (figure 4.2). Dans le premier, le haut-parleur émet une onde sinusoïdale provenant du GBF. Dans le second, le sonomètre mesure le niveau transmis. On compare ensuite ce niveau L_T à un niveau de référence L_0 relevé dans les mêmes conditions, sans matériau.



(a) Enceinte pseudo-anéchoïque
vue intérieure



(b) Montage complet
sonomètre en compartiment 2

Figure 4.1: *Dispositif expérimental de l'expérience 2.*

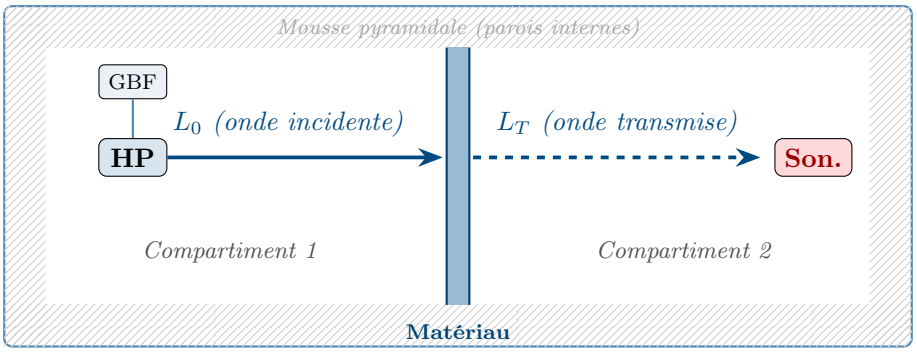


Figure 4.2: *Schéma de principe du dispositif.*

Température ambiante $T = 15{,}5\,°\mathrm{C}$, célérité du son $c_0 = 340{,}6\,\mathrm{m/s}$.

▸ ***Protocole pas à pas***

Pour chaque matériau et chaque fréquence, la même séquence est suivie :

1. Mesurer le bruit ambiant $\bar{L}_{\mathrm{amb}}$, GBF éteint.
2. Mesurer le niveau de référence L_0, sans matériau.
3. Peser l'échantillon, mesurer son épaisseur et sa surface utile.
4. Insérer le matériau perpendiculairement à l'axe source-sonomètre.
5. Mesurer le niveau transmis L_T.
6. Calculer $R = L_0 - L_T$ et son incertitude $\Delta R = \sqrt{s_{L_0}^2 + s_{L_T}^2}$.
7. Répéter pour $f \in \{500\,;\,1000\,;\,2000\,;\,4000\}$ Hz et les six matériaux.

Chaque mesure est répétée cinq fois. L'écart-type empirique fournit l'incertitude s_L.

Lorsque le niveau transmis approche du bruit ambiant, le sonomètre enregistre la somme énergétique du signal et du fond sonore. On retrouve le signal utile par soustraction énergétique :

$$\boxed{L_T^{\mathrm{corr}} = 10\log_{10}\!\left(10^{L_T/10} - 10^{\bar{L}_{\mathrm{amb}}/10}\right)} \tag{4.2}$$

Le seuil de $6dB$ est une convention pratique. En dessous, l'erreur dépasse $1dB$. La règle des $6dB$ est différente de la loi de masse, qui est une propriété théorique de l'isolation des parois.

4.3 Caractérisation physique des matériaux

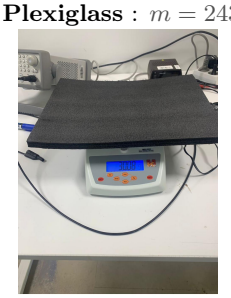
Chaque échantillon a été pesé sur la balance et son épaisseur, mesuré. (figure 4.3). La masse surfacique $M_s = m/A$ est le paramètre central de la loi de masse.



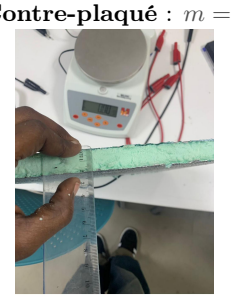
(a) Plexiglass : $m = 243{,}27\,\mathrm{g}$



(b) Contre-plaqué : $m = 214{,}18\,\mathrm{g}$



(c) Mousse acoustique : $m = 30{,}08\,\mathrm{g}$



(d) Composite Al+Mousse : $e \approx 20\,\mathrm{mm}$

Figure 4.3: *Pesées et mesure d'épaisseur des matériaux.*

Matériau	**Comportement**	e (mm)	m_{utile} (g)	M_s^{utile}	$M_s^{\rho e}$	f_c (Hz)
Verre	Masse rigide	6,0	**1350**	15,0	15,0	≈ 1965
Plexiglass	Masse rigide	3,0	243,3	2,7	3,6	$> 10\,000$
Contre-plaqué	Masse anisotrope	2,5	214,2	2,4	1,6	$> 8\,000$
Al. + Mousse	Composite masse-ressort	20,0	92,5	1,0	–	–
Carton	Masse légère	2,0	72,7	0,8	1,4	$> 10\,000$
Mousse	Ressort poreux	15,0	30,1	0,3	0,3	–

Tableau 5: *Propriétés des six matériaux. Les masses surfaciques sont en* $\mathrm{kg\,m^{-2}}$.

Remarque 3. *Deux valeurs sont indiquées pour chaque matériau.*

- M_s^{utile} *est la masse surfacique* ***mesurée****. Elle est obtenue en divisant la masse de la portion* effectivement traversée *par l'onde (surface utile,* $A \approx 900\,\mathrm{cm^2}$*) par cette surface. Pour le verre, la plaque dépasse de l'ouverture ; seule la masse de la partie située face au haut-parleur (*$m_{utile} = 1350\,\mathrm{g}$*) est retenue. Pour les autres matériaux, la plaque coïncide avec l'ouverture :* m_{utile} *est alors leur masse totale.*
- $M_s^{\rho e} = \rho e$ *est la masse surfacique* ***théorique****, calculée à partir de la masse volumique* ρ *du matériau (valeur tabulée) et de son épaisseur* e*. Confronter les deux valeurs permet de détecter d'éventuelles imprécisions sur les dimensions ou la densité.*
- *Le bruit ambiant moyen mesuré vaut* $\bar{L}_{amb} = 57{,}0\,\mathrm{dB}$*, avec un écart-type* $\sigma \approx 6{,}5\,\mathrm{dB}$ *traduisant la variabilité de la salle. Ce plancher de bruit fixera la limite de mesurabilité aux* R *les plus élevés.*

4.4 Résultats expérimentaux

▸ *Tableaux de mesures consolidés*

Matériau	**Masse** (g)	L_T à 500 Hz	R à 500 Hz	L_T à 1 kHz	R à 1 kHz
Verre	1350	86,5	6,3	74,4	18,3
Plexiglass	243,3	87,7	5,1	80,2	12,5
Contre-plaqué	214,2	81,5	11,4	81,6	11,1
Al. + Mousse	92,5	87,8	5,1	78,6	14,1
Carton	72,7	87,2	5,7	81,3	11,4
Mousse	30,1	88,1	4,8	86,3	6,4
Référence L_0 (dB)		92,86		92,70	

Tableau 6: *Niveaux transmis L_T et indices R aux basses fréquences (dB).*

Matériau	**Masse** (g)	L_T à 2 kHz	R à 2 kHz	L_T à 4 kHz	R à 4 kHz
Verre	1350	72,2	27,3	75,9	16,1
Plexiglass†	243,3	74,9	24,5	58,7	33,3
Contre-plaqué	214,2	79,0	20,4	71,6	20,5
Al. + Mousse	92,5	72,4	27,0	80,7	11,3
Carton	72,7	83,9	15,5	83,4	8,6
Mousse	30,1	84,9	14,5	79,2	12,8
Référence L_0 (dB)		99,42		92,06	

(†) Plexiglass à 4000 Hz : L_T proche de $\bar{L}_{\text{amb}}$. Valeur brute sous-estimée ; valeur corrigée et incertitude associée discutées section 4.5.

Tableau 7: *Niveaux transmis L_T et indices R aux hautes fréquences (dB).*

▸ *Synthèse graphique*

La figure 4.4 rassemble les six séries. Trois traits saillants apparaissent. À 500 Hz, tous les matériaux s'écrasent entre 4,8 et 11,4 dB, sans corrélation visible avec leur masse. Le verre culmine vers 2000 Hz (27,3 dB) puis chute brutalement à 4000 Hz (16,1 dB). Le composite aluminium + mousse atteint à 2000 Hz des performances comparables au verre pour quinze fois moins de masse. Ces trois observations seront expliquées par trois mécanismes physiques distincts dans la section suivante.

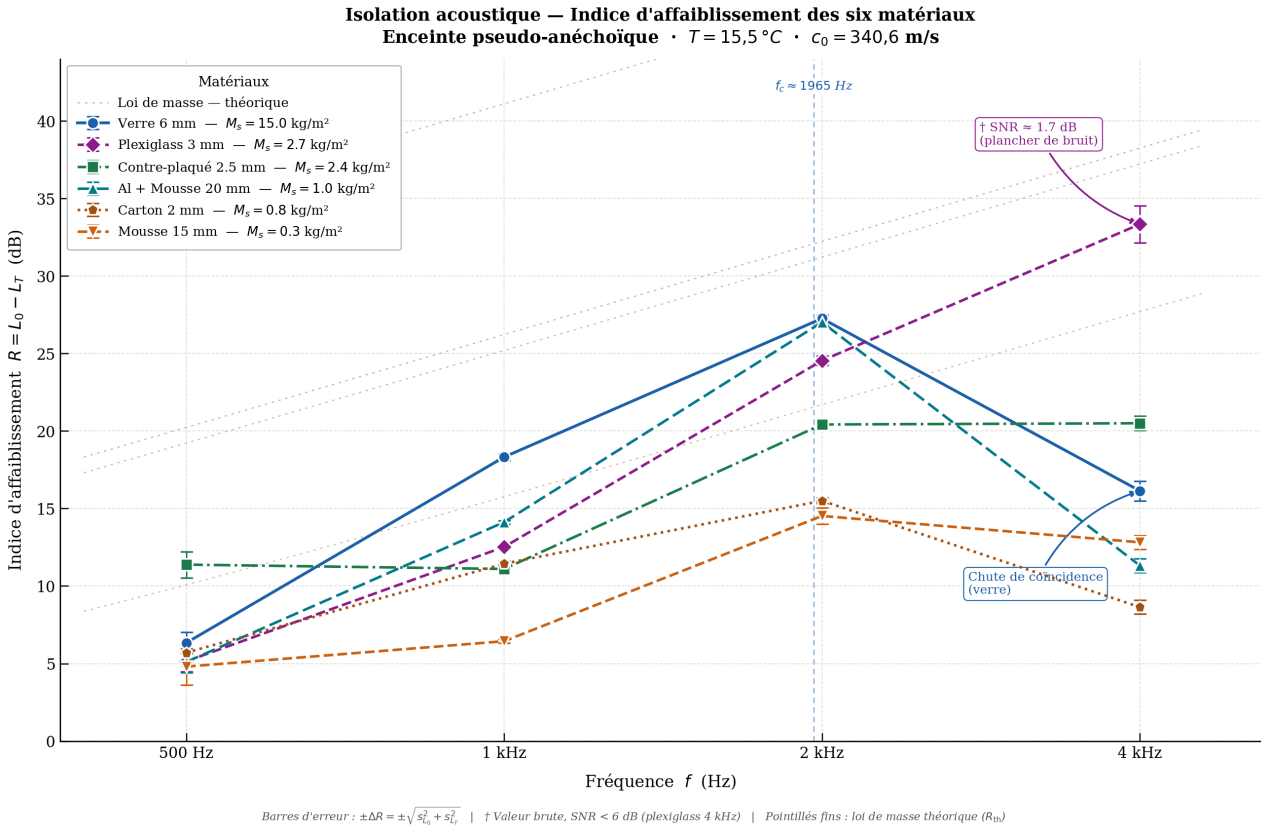


Figure 4.4: *Indice d'affaiblissement R en fonction de la fréquence pour les six matériaux. Barres d'erreur : $\pm\Delta R$. Ligne pointillée verticale : fréquence critique de coïncidence du verre ($f_c \approx 1965\,\text{Hz}$). La valeur du plexiglass à 4000 Hz (†) est tracée après correction du bruit ambiant.*

4.5 Analyse physique approfondie

▸ ***Confrontation à la loi de masse***

Pour une paroi mince, homogène, infinie, en incidence normale, la loi de masse prédit :

$$\boxed{R_{\text{masse}} = 10\log_{10}\left[1 + \left(\frac{\pi f M_s}{Z_{\text{air}}}\right)^2\right]} \tag{4.3}$$

avec $Z_{\text{air}} = \rho_0 c_0 \simeq 412{,}1\,\text{Pa}\,\text{s}\,\text{m}^{-1}$. Dans notre régime, le terme quadratique domine et :

$$R_{\text{masse}} \approx 20\log_{10}(f M_s) - 42{,}4 \quad (\text{dB}) \tag{4.4}$$

Conséquence directe : doubler la fréquence *ou* la masse surfacique apporte exactement 6 dB. Chaque 6 dB gagné divise par 4 l'énergie transmise. C'est la règle pratique à garder en tête pour lire le tableau suivant.

Matériau	f (Hz)	M_s	R_{th} (dB)	$R_{\text{exp}} \pm \Delta R$ (dB)	δR (dB)
Verre	500	15,0	35,1	$6{,}3 \pm 0{,}7$	$-28{,}8$
	1000		41,1	$18{,}3 \pm 0{,}2$	$-22{,}8$
	2000		47,2	$27{,}3 \pm 0{,}2$	$-19{,}9$
	4000		53,2	$16{,}1 \pm 0{,}6$	$-37{,}1$
Plexiglass	500	3,57	22,7	$5{,}1 \pm 0{,}7$	$-17{,}6$
	1000		28,7	$12{,}5 \pm 0{,}1$	$-16{,}2$
	2000		34,7	$24{,}5 \pm 0{,}3$	$-10{,}2$
	4000		40,7	$38{,}2 \pm 2{,}2$	$-2{,}5$
Carton	500	1,40	14,5	$5{,}7 \pm 0{,}7$	$-8{,}8$
	1000		20,5	$11{,}4 \pm 0{,}2$	$-9{,}1$
	2000		26,6	$15{,}5 \pm 0{,}2$	$-11{,}1$
	4000		32,6	$8{,}6 \pm 0{,}5$	$-24{,}0$
Contre-plaqué	500	1,63	15,8	$11{,}4 \pm 0{,}8$	$-4{,}4$
	1000		21,8	$11{,}1 \pm 0{,}3$	$-10{,}7$
	2000		27,9	$20{,}4 \pm 0{,}3$	$-7{,}5$
	4000		33,9	$20{,}5 \pm 0{,}5$	$-13{,}4$

Tableau 8: *Loi de masse vs expérience. Masses surfaciques en* $\mathrm{kg\,m^{-2}}$*,* $\delta R = R_{exp} - R_{th}$*. Pour le plexiglass à* 4000 Hz*, la valeur reportée est celle obtenue après correction (4.2) du bruit ambiant ; l'incertitude élargie (*$\pm$*2,2 dB) est discutée ci-dessous.*

Tous les écarts δR sont négatifs : nos mesures sous-estiment systématiquement le modèle. C'est une information physique de premier ordre. Le montage réel met en jeu des mécanismes que la loi de masse, fondée sur une paroi infinie, ignore. Trois suffisent à rendre compte de l'essentiel.

▸ *Mécanisme 1 : diffraction et transmission de flanc*

À basse fréquence, la longueur d'onde dépasse les dimensions du panneau (de l'ordre de 30 cm) :

f (Hz)	λ (cm)	$\lambda / D_{\text{panneau}}$	Régime
500	68	2,3	Diffraction dominante
1000	34	1,1	Transition
2000	17	0,57	Quasi-géométrique
4000	8,5	0,28	Géométrique

Quand $\lambda \gtrsim D_{\text{panneau}}$, l'onde contourne l'obstacle par diffraction. À cela s'ajoute la transmission de flanc : fuites par les bords, vibration mécanique du cadre, interstices. L'indice effectif s'écrit alors :

$$R_{\text{eff}} = -10 \log_{10}\left(\tau_{\text{mat}} + \tau_{\text{diff}} + \tau_{\text{flanc}}\right) \; < \; R_{\text{masse}} \tag{4.5}$$

Les termes parasites étant indépendants de M_s, tous les matériaux convergent vers un même plafond à 500 Hz, indépendamment de leur masse. C'est exactement ce qu'on observe.

▸ *Mécanisme 2 : effet de coïncidence du verre*

Entre 1000 Hz et 2000 Hz, le verre se comporte à peu près comme le prévoit la loi de masse, son indice passant de 18,3 à 27,3 dB. Le problème apparaît ensuite : entre 2000 Hz et 4000 Hz, alors que le modèle annonce un gain de +6 dB, nous mesurons au contraire une perte de 11,2 dB. Un écart de cette ampleur, soit plus de 17 dB et un facteur 50 sur l'énergie transmise, ne peut pas s'expliquer par une simple imprécision de mesure. Il s'agit en réalité de l'**effet de coïncidence**.

L'origine est mécanique. Une plaque réelle ne fait pas qu'osciller globalement : elle se déforme aussi en flexion, et la vitesse de ces ondes de flexion augmente en $\sqrt{f}$. À une certaine fréquence, dite critique, elle

rejoint celle du son dans l'air :

$$\boxed{f_c = \frac{c_0^2}{2\pi}\sqrt{\frac{M_s}{B}}, \quad B = \frac{Ee^3}{12(1-\nu^2)}} \tag{4.6}$$

Pour notre verre de 6 mm ($E = 70\,\text{GPa}$, $\nu = 0{,}22$, $M_s = 15\,\text{kg m}^{-2}$), on trouve $B \approx 1324\,\text{N m}$ et $f_c \approx 1965\,\text{Hz}$, c'est-à-dire en plein milieu de la plage que nous avons balayée. Au voisinage de cette fréquence, l'onde incidente entre en résonance avec les modes de flexion de la plaque, qui se met alors à rayonner presque toute son énergie de l'autre côté ; l'isolation chute fortement. C'est d'ailleurs pour limiter ce phénomène que l'industrie utilise du verre feuilleté, dont la structure en double couche et l'amortissement interne déplacent f_c et en atténuent les effets.

▸ ***Mécanisme 3 : limite de mesurabilité au plancher de bruit***

Le cas du plexiglass à 4000 Hz relève d'une limite différente, d'ordre instrumental. Le niveau brut mesuré, $L_T = 58{,}7\,\text{dB}$, ne dépasse le bruit ambiant que de 1,7 dB, ce qui n'est pas suffisant pour une lecture fiable. En appliquant la correction énergétique (4.2), on obtient :

$$L_T^{\text{corr}} = 10\log_{10}\!\left(10^{5{,}87} - 10^{5{,}70}\right) \simeq 53{,}9\,\text{dB}, \qquad R_{\text{corr}} \simeq 38{,}2\,\text{dB} \tag{4.7}$$

à comparer avec $R_{\text{théo}} = 40{,}7\,\text{dB}$. L'écart tombe alors à 2,5 dB, ce qui constitue le meilleur accord théorie/-expérience de toute notre série.

Ce résultat doit toutefois être nuancé. La correction revient à soustraire deux nombres voisins, une opération qui amplifie les fluctuations relatives du bruit ambiant. En propageant $\sigma(\bar{L}_{\text{amb}}) = 6{,}5\,\text{dB}$ à travers (4.2), on aboutit à une incertitude de l'ordre de $\Delta R_{\text{corr}} \approx \pm 2\,\text{dB}$, bien plus large que sur le reste de la série (où elle reste typiquement de $\pm 0{,}5$ dB). C'est cette valeur que nous avons reportée dans le tableau 8. Affirmer que le plexiglass « suit » la loi de masse à 2,5 dB près reste donc correct, mais à condition de garder en tête que la barre d'erreur recouvre déjà largement cet écart.

▸ ***Cas du contre-plaqué***

À 500 Hz, c'est le contre-plaqué qui s'écarte le moins de la loi de masse ($\delta R \approx -4{,}4\,\text{dB}$). Cette conformité n'est pourtant qu'apparente : à cette fréquence, la diffraction plafonne tous les matériaux à un niveau commun, et le contre-plaqué se distingue uniquement parce que sa masse surfacique intermédiaire le place naturellement au plus près de ce plafond. Dès qu'on monte en fréquence, il retrouve le comportement attendu d'une masse légère et son déficit se creuse à nouveau.

▸ ***Composite aluminium + mousse et mousse seule***

Le composite est sans doute le résultat le plus surprenant de la série. Avec une masse surfacique de seulement $1{,}0\,\text{kg m}^{-2}$, soit quinze fois moins que le verre, il atteint pourtant une isolation comparable à 2000 Hz (27 dB). Ce n'est pas la loi de masse qui est à l'œuvre ici, mais le principe **masse-ressort** : la feuille d'aluminium réfléchit une grande partie de l'onde par rupture d'impédance, et la mousse placée derrière dissipe par effet visco-thermique ce qui a réussi à passer. Pris séparément, ni l'aluminium (trop léger) ni la mousse (trop peu réfléchissante) n'obtiendraient un tel résultat ; c'est leur association qui fait la différence. La chute observée à 4000 Hz (11,3 dB) signale probablement une fréquence propre du système masse-ressort dans cette zone, que l'on corrige en pratique en ajustant les épaisseurs et les densités.

La mousse seule, elle, ne dépasse pas 14,5 dB, atteints à 2000 Hz. Son mode d'action n'est pas la masse mais la dissipation visco-thermique interne, qui est maximale lorsque $e \sim \lambda/4$. Pour une épaisseur de 15 mm, cet optimum se situerait autour de 5700 Hz, au-delà de la plage que nous avons explorée. La mousse n'est donc pas inefficace : c'est simplement un matériau d'absorption, qu'il ne faut pas attendre sur le terrain de l'isolation.

4.6 Étude de cas : isolation d'une salle de répétition musicale

Pour rattacher ces mesures à une situation concrète, imaginons une salle de répétition dans laquelle un groupe joue à environ 120 dB, avec pour contrainte de ne pas dépasser 80 dB chez le voisin. L'objectif revient alors à atteindre $R \approx 40$ dB. La transposition reste bien sûr approximative : un vrai projet ferait intervenir les normes ISO 10140, les transmissions latérales ou encore la ventilation.

- **Le verre 6 mm seul** ne convient pas. Son maximum (27,3 dB) reste trop faible, et sa fréquence critique tombe justement dans la bande où l'oreille est la plus sensible.
- **Le plexiglass 3 mm seul** se débrouille très bien dans les aigus (38,2 dB), mais reste trop juste dans les médiums, là où la voix et la guitare concentrent l'essentiel de leur énergie.
- **Le composite Al + mousse** présente un rapport performance/poids remarquable et conviendrait bien pour doubler une paroi existante, sans toutefois suffire à lui seul.
- **Une solution réaliste** reposerait plutôt sur une double paroi découplée, une cavité remplie d'absorbant, des joints d'étanchéité continus et une réduction des ponts mécaniques. Ce montage masse-ressort-masse, dont notre composite n'est qu'une version miniature, est utilisé en acoustique du bâtiment depuis plusieurs décennies.

4.7 Bilan expérimental et sources d'erreur

Prises ensemble, nos mesures racontent une progression cohérente d'une fréquence à l'autre. À 500 Hz, aucun matériau ne se démarque vraiment, tous étant limités par la diffraction. À 1000 Hz, le verre commence à se détacher. À 2000 Hz, le verre et le composite atteignent tous deux 27 dB, juste avant que la fréquence critique du verre n'entre en jeu. Enfin, à 4000 Hz, le verre s'effondre sous l'effet de coïncidence pendant que le plexiglass, une fois corrigé du bruit ambiant, rejoint la loi de masse à 2,5 dB près.

Nous pouvons hiérarchiser les principales sources d'erreur de la façon suivante :

1. **Plancher de bruit ambiant** ($\bar{L}_{\text{amb}} \approx 57$ dB, avec des fluctuations de 6,5 dB). Il fixe une limite haute à ce que l'on peut mesurer et élargit nettement l'incertitude des valeurs corrigées.
2. **Transmission de flanc** à travers les parois de l'enceinte, que des joints souples et des pieds amortis permettraient de réduire.
3. **Dimensions finies des panneaux**, à l'origine du régime de diffraction observé à basse fréquence.
4. **Lecture manuelle du sonomètre**, sans analyse spectrale. Une chaîne microphone + carte d'acquisition + FFT permettrait d'isoler la fréquence d'excitation et de gagner en dynamique.
5. **Chambre pseudo-anéchoïque** non normalisée, avec ses modes propres résiduels et d'éventuels couplages mécaniques entre les deux compartiments.

Au final, l'expérience 2 va au-delà d'un simple classement de matériaux : elle met en évidence l'écart entre une loi physique idéalisée et un montage bien réel. Les différences que nous avons relevées ne sont pas tant des erreurs à corriger que des mécanismes physiques que nous avons fini par identifier un à un — diffraction, coïncidence, plancher de bruit, principe masse-ressort. Savoir les repérer dans des données imparfaites fait, selon nous, partie intégrante du travail expérimental.

Chapitre 5

Expérience 3 : Tube de Kundt

5.1 Objectif de l'expérience

Après avoir mesuré l'atténuation dans l'air (expérience 1) et à travers des matériaux (expérience 2), nous changeons de perspective. Cette troisième expérience ne cherche plus à mesurer directement une atténuation au cours de la propagation ou à travers une paroi, mais à observer ce qui se passe lorsque l'énergie acoustique est **piégée** dans un système résonant.

Le tube de Kundt nous permet d'observer une onde stationnaire, de repérer ses nœuds et ses ventres, puis de relier l'imperfection de ces nœuds aux pertes d'énergie. Comme aucune mesure directe de la largeur de résonance Δf n'a été réalisée, le facteur de qualité ne sera pas présenté comme un résultat expérimental ; il sera seulement évoqué comme une grandeur théorique permettant d'interpréter qualitativement la dissipation.

5.2 Protocole expérimental

▸ ***Mise en œuvre du tube de Kundt***

Notre dispositif repose sur un tube de Kundt transparent gradué, de longueur utile $L = 100\,\text{cm}$. Le tube est fermé à l'une de ses extrémités : le haut-parleur est couplé à l'extrémité fermée, tandis que l'autre extrémité possède un petit orifice permettant d'introduire un microphone mobile, que l'on fait coulisser à l'intérieur du tube afin de mesurer l'amplitude du signal acoustique en différents points.

Dans une première approximation, cet orifice est supposé suffisamment petit pour ne pas modifier fortement les conditions aux limites. Le système est donc modélisé comme un tube fermé–fermé, dont les extrémités correspondent à des ventres de pression acoustique.

Le dispositif est constitué de :

- un générateur basse fréquence (GBF) délivrant un signal sinusoïdal ;
- un amplificateur alimentant le haut-parleur placé à l'une des extrémités du tube ;
- un tube de Kundt transparent gradué de longueur $L = 100\,\text{cm}$, fermé aux deux extrémités ;
- un microphone mobile relié à un oscilloscope pour mesurer l'amplitude du signal.

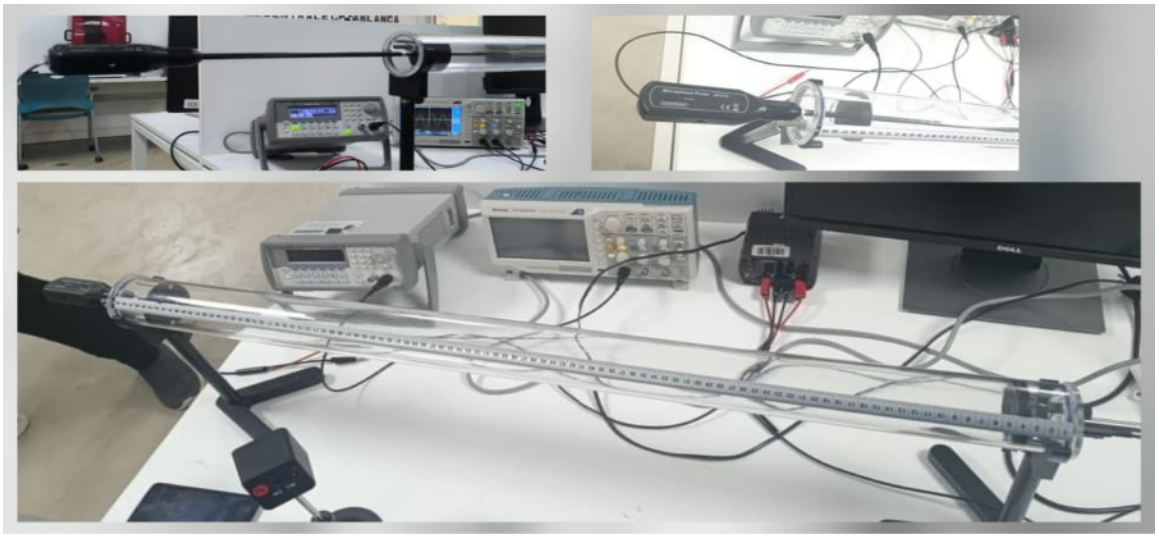


Figure 5.1: Montage expérimental du tube de Kundt ($L = 100\,\text{cm}$) : GBF, amplificateur, haut-parleur, microphone mobile et oscilloscope.

▸ *Principe de la mesure*

Nous ajustons progressivement la fréquence du signal émis par le GBF. À certaines fréquences particulières, proches des fréquences propres du tube, l'onde incidente et les ondes réfléchies interfèrent de manière constructive : il apparaît alors une onde stationnaire, caractérisée par une alternance de nœuds et de ventres.

- Les **ventres** correspondent aux positions où l'amplitude mesurée est maximale.
- Les **nœuds** correspondent aux positions où l'amplitude est minimale.

Notre démarche se décompose en deux étapes :

1. régler la fréquence du GBF autour de valeurs proches des modes propres attendus du tube ;
2. déplacer le microphone le long du tube afin de repérer les positions des ventres et des nœuds, puis comparer leur espacement à la valeur théorique $\lambda/2$.

En théorie, le facteur de qualité d'un résonateur acoustique se définit par :

$$\boxed{Q = \frac{f_0}{\Delta f}} \tag{5.1}$$

où Δf est la largeur du pic de résonance mesurée à -3 dB. Dans notre cas, aucun balayage fréquentiel suffisamment fin n'a été réalisé pour déterminer expérimentalement Δf. Par conséquent, Q reste une grandeur théorique ; notre analyse s'appuie plutôt sur la périodicité spatiale et sur le contraste ventres/nœuds.

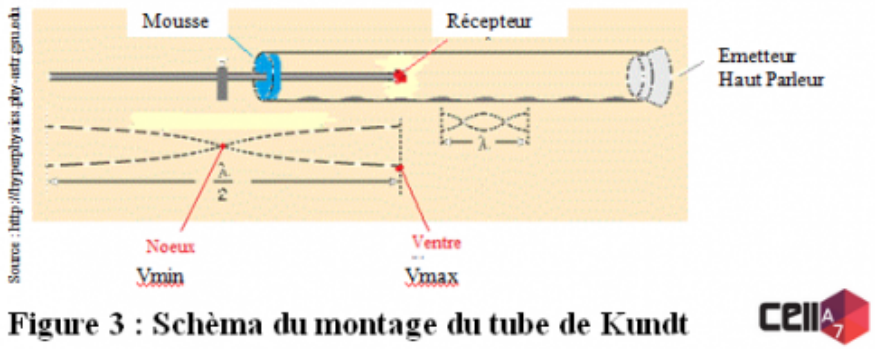


Figure 5.2: *Principe de mesure dans un tube de Kundt : repérage des amplitudes minimale et maximale de l'onde stationnaire.*

5.3 Données expérimentales brutes

Les mesures ont été réalisées avec le microphone mobile le long du tube, en mode valeur moyenne CC sur l'oscilloscope. Aucun échantillon de mousse n'a été introduit dans le tube lors de ces mesures : l'expérience ne vise donc pas à mesurer un coefficient d'absorption de matériau, mais à analyser la formation d'ondes stationnaires et les pertes globales du résonateur. Voici les positions des ventres et des nœuds que nous avons repérés pour deux fréquences d'excitation : 500 Hz et 1000 Hz.

Position (cm)	CC (mV)	Max (mV)	Min (mV)
37–40	6,4–7,2	8,0	−0,8 à −1,6
71–74	6,4–7,2	8,0	−0,8 à −1,6
22–23	12,8	11,2	−0,8 à −1,6
57–60	12,8	10,4	−0,8 à −1,6
91–93	12,8	10,4	−0,8 à −1,6

Tableau 9: *Mesures de position et d'amplitude pour l'onde stationnaire à* 500 Hz.

Position (cm)	CC (mV)	Max (mV)	Min (mV)
6–11	15,6–16,0	12,8	−2,4 à −3,2
24–29	15,2–16,0	12,8	−2,4 à −3,2
42–47	15,2–16,0	12,8	−2,4 à −3,2
59–63	16,0–16,8	12,8	−3,2 à −4,0
77–80	16,0–16,8	12,8	−4,0 à −3,2

Tableau 10: *Positions expérimentales des ventres à* 1000 Hz.

Position (cm)	CC (mV)	Max (mV)	Min (mV)
14–19	3,2–4,0	6,4	2,4 à 3,2
32–37	2,4–3,2	6,4	2,4 à 3,2
50–53	2,4–4,0	6,4	2,4 à 3,2
66–68	2,4–3,2	5,6	1,6 à 2,4
85–88	2,4–3,2	5,6	1,6 à 2,4

Tableau 11: *Positions expérimentales des nœuds à* 1000 Hz.

5.4 Calculs et analyse des résultats

▸ ***Fréquences de résonance du tube***

Pour un tube fermé aux deux extrémités, les extrémités sont des ventres de pression. Les fréquences propres théoriques sont données par :

$$\boxed{f_n = n\,\frac{v}{2L}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots} \tag{5.2}$$

avec $v = 343\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ et $L = 1{,}00\,\mathrm{m}$. Les fréquences que nous avons testées ne sont pas exactement des modes propres, mais elles en sont proches, comme le montre le tableau suivant.

Mode	Fréquence théorique	Fréquence expérimentale	Correspondance
$n = 1$	$f_1 = 171{,}5\,\mathrm{Hz}$	—	Non testée
$n = 2$	$f_2 = 343{,}0\,\mathrm{Hz}$	—	Non testée
$n = 3$	$f_3 = 514{,}5\,\mathrm{Hz}$	$500\,\mathrm{Hz}$	Proche ($-3\,\%$)
$n = 6$	$f_6 = 1029\,\mathrm{Hz}$	$1000\,\mathrm{Hz}$	Proche ($-3\,\%$)

Tableau 12: *Comparaison entre les fréquences propres théoriques du tube et les fréquences utilisées expérimentalement.*

L'écart d'environ $3\,\%$ reste tout à fait acceptable compte tenu de la dépendance de la célérité du son à la température et de la précision de réglage du GBF. Ces fréquences nous ont permis de former des ondes stationnaires partielles suffisamment nettes pour repérer ventres et nœuds.

▸ ***Longueur d'onde et périodicité spatiale***

La longueur d'onde est calculée par :

$$\lambda = \frac{v}{f} \tag{5.3}$$

À $500\,\mathrm{Hz}$, on obtient $\lambda = 68{,}6\,\mathrm{cm}$, donc $\lambda/2 = 34{,}3\,\mathrm{cm}$. À $1000\,\mathrm{Hz}$, on obtient $\lambda = 34{,}3\,\mathrm{cm}$, donc $\lambda/2 = 17{,}2\,\mathrm{cm}$. Dans un tube de $100\,\mathrm{cm}$, cela correspond respectivement à environ 2,92 et 5,83 demi-longueurs d'onde.

Grandeur mesurée	Distance moyenne	Valeur théorique $\lambda/2$	Écart relatif
Entre ventres à $1000\,\mathrm{Hz}$	$17{,}5 \pm 0{,}6$ cm	17,2 cm	$2{,}0\,\%$
Entre nœuds à $1000\,\mathrm{Hz}$	$17{,}5 \pm 1{,}5$ cm	17,2 cm	$2{,}0\,\%$
Entre ventres à $500\,\mathrm{Hz}$	$35{,}0 \pm 1{,}0$ cm	34,3 cm	$2{,}0\,\%$

Tableau 13: *Vérification expérimentale de la périodicité spatiale des ondes stationnaires.*

L'accord est très satisfaisant : les écarts relatifs sont de l'ordre de $2\,\%$, ce qui confirme que les maxima et minima que nous avons mesurés correspondent bien à une véritable onde stationnaire.

▸ *Amplitudes aux ventres et aux nœuds*

Dans une onde stationnaire idéale, sans dissipation et avec réflexion parfaite, l'amplitude aux nœuds serait rigoureusement nulle. Ce n'est pas ce que nous observons : les nœuds présentent une amplitude résiduelle non nulle, preuve directe de la présence de pertes dans le système.

Paramètre	500 Hz	1000 Hz
Amplitude aux ventres	12,8 mV	$16{,}0 \pm 0{,}4$ mV
Amplitude aux nœuds	6,8 mV	$3{,}0 \pm 0{,}3$ mV
Rapport V/N	1,9	5,3

Tableau 14: *Comparaison des amplitudes mesurées aux ventres et aux nœuds.*

À 1000 Hz, le rapport V/N vaut environ 5,3 : la différence entre ventres et nœuds est nette, mais les nœuds ne sont pas strictement nuls ; signe d'une réflexion imparfaite et de pertes d'énergie. À 500 Hz, le rapport V/N n'est que de 1,9 : le confinement est nettement plus faible, car la longueur d'onde est plus grande et l'onde est plus sensible aux pertes par réflexion imparfaite et aux perturbations du montage.

▸ *Coefficient de réflexion et pertes associées*

Pour une onde stationnaire, le rapport entre l'amplitude aux ventres et l'amplitude aux nœuds est lié au coefficient de réflexion en amplitude r par :

$$\frac{V}{N} = \frac{1+r}{1-r} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{r = \frac{V/N - 1}{V/N + 1}} \tag{5.4}$$

On obtient alors :

$$r_{1000} = \frac{5{,}3 - 1}{5{,}3 + 1} \simeq 0{,}68, \tag{5.5}$$

$$r_{500} = \frac{1{,}9 - 1}{1{,}9 + 1} \simeq 0{,}31. \tag{5.6}$$

Le coefficient de réflexion est donc nettement plus faible à 500 Hz, ce qui confirme que l'onde est moins bien confinée et que les pertes sont plus marquées à cette fréquence.

Fréquence	Coefficient de réflexion r	Interprétation
500 Hz	0,31	Réflexion faible, pertes importantes
1000 Hz	0,68	Réflexion meilleure, résonance plus nette

Tableau 15: *Coefficient de réflexion estimé à partir du rapport entre ventres et nœuds.*

▸ *Facteur de qualité et dissipation globale*

Le facteur de qualité relie normalement les pertes locales au comportement global du résonateur. Il se mesure expérimentalement par $Q = f_0/\Delta f$, après détermination de la largeur fréquentielle du pic de résonance à -3 dB. Comme nous n'avons pas mesuré cette largeur Δf, aucune valeur expérimentale de Q ne peut être annoncée.

On peut toutefois utiliser le coefficient de réflexion apparent comme indicateur qualitatif : plus r est grand, plus le contraste ventres/nœuds est marqué et plus la résonance est théoriquement sélective. Dans

certains modèles simplifiés de résonateur avec pertes par réflexion, une relation indicative du type

$$Q \sim \frac{\pi}{1 - r^2} \tag{5.7}$$

peut être utilisée pour discuter un ordre de grandeur. Cette relation n'est cependant pas prise ici comme une mesure expérimentale de Q.

Fréquence	r	Interprétation qualitative
500 Hz	0,31	Faible contraste ventres/nœuds, pertes plus marquées
1000 Hz	0,68	Réflexion plus forte, résonance plus nette

Tableau 16: *Lecture qualitative du confinement acoustique à partir du coefficient de réflexion apparent.*

Ces résultats nous montrent que le système n'est pas un résonateur idéal. Les pertes proviennent principalement de la viscosité de l'air, des échanges thermiques, de la réflexion imparfaite aux extrémités et de la perturbation introduite par l'orifice latéral du microphone.

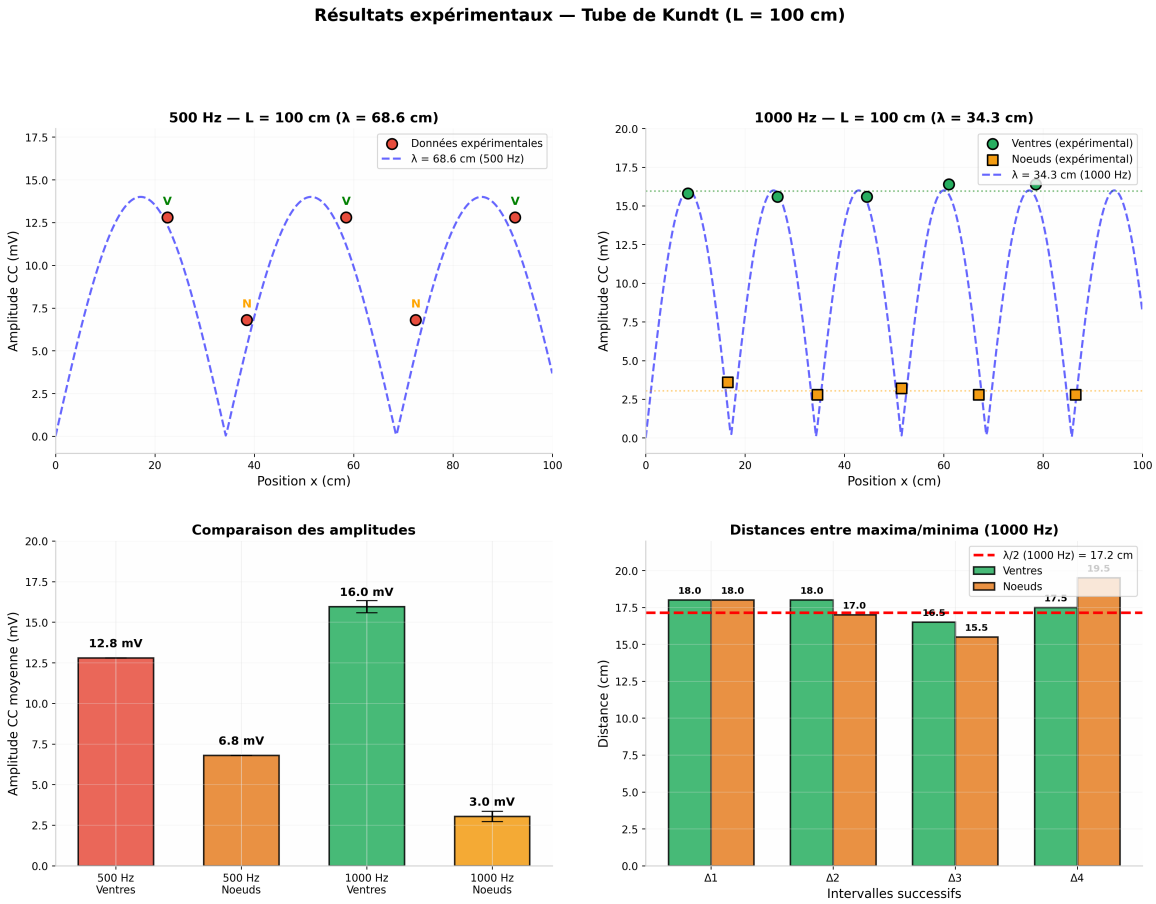


Figure 5.3: *Résultats expérimentaux de l'expérience 3 : profils d'amplitude, comparaison des amplitudes et distances entre maxima/minima successifs.*

5.5 Synthèse et interprétation globale de l'expérience 3

Paramètre	500 Hz	1000 Hz	Interprétation
$\lambda/2$ mesurée	$35{,}0 \pm 1{,}0$ cm	$17{,}5 \pm 0{,}9$ cm	Accord avec la théorie
$\lambda/2$ théorique	34,3 cm	17,2 cm	Écart d'environ 2 %
Rapport V/N	1,9	5,3	Dissipation plus forte à 500 Hz
Coefficient r	0,31	0,68	Onde mieux confinée à 1000 Hz
Q	Non mesuré	Non mesuré	Nécessiterait une mesure de Δf

Tableau 17: *Synthèse des principaux résultats de l'expérience 3.*

Cette expérience met en lumière un point essentiel : les mécanismes de dissipation locaux se traduisent par un comportement global directement observable. Plus les pertes sont fortes, plus le contraste entre ventres et nœuds diminue. À 500 Hz, l'onde est moins bien confinée dans le tube, d'où un rapport V/N faible. À 1000 Hz, la périodicité spatiale est mieux marquée et le rapport V/N augmente, ce qui indique une résonance plus nette malgré des pertes encore visibles.

5.6 Difficultés rencontrées et améliorations possibles

▸ *Difficultés rencontrées*

- La lecture de la position du microphone sur une longueur de 100 cm introduit une incertitude d'environ ± 1 cm.
- Les fréquences 500 Hz et 1000 Hz ne sont pas exactement les fréquences propres du tube, ce qui limite la finesse de la résonance.
- Le réglage manuel du GBF ne nous a pas permis de mesurer précisément la largeur Δf du pic de résonance.
- Les nœuds ne sont jamais parfaitement nuls, ce qui complique l'identification exacte de leur position.
- Les pertes aux extrémités du tube et les réflexions imparfaites perturbent le profil idéal de l'onde stationnaire.

▸ *Améliorations possibles*

- Utiliser un balayage automatique de fréquence pour identifier les vrais modes propres du tube et mesurer précisément f_0 et Δf.
- Remplacer le réglage manuel par une acquisition informatisée afin d'enregistrer l'amplitude en fonction de la fréquence avec une résolution plus fine.
- Introduire des matériaux absorbants dans le tube afin d'observer directement la diminution de Q et de faire le lien avec l'expérience 2.
- Utiliser un microphone motorisé pour tracer automatiquement le profil d'amplitude complet.

Chapitre 6

Analyse globale complète

6.1 Cohérence globale : de l'atténuation locale à la dynamique globale

Ce projet s'inscrit dans une démarche progressive visant à comprendre un phénomène unique : la dissipation de l'énergie acoustique. Les trois expériences ne doivent donc pas être lues comme des manipulations indépendantes, mais comme trois regards complémentaires portés sur un même processus physique.

- ***Expérience 1 : propagation dans l'air***

La première expérience nous a montré qu'une onde sonore perd progressivement de l'énergie au cours de sa propagation. La diminution du niveau sonore avec la distance met en évidence une atténuation essentiellement dominée, à l'échelle de notre montage, par la divergence géométrique. C'est une première description locale de la dissipation et des pertes apparentes dans l'air.

- ***Expérience 2 : interaction avec les matériaux***

La deuxième expérience nous a révélé qu'une paroi ne transmet pas toute l'énergie acoustique incidente. Les matériaux testés présentent des indices d'affaiblissement différents selon leur masse surfacique, leur structure interne et la fréquence. La confrontation à la loi de masse nous a permis d'identifier les écarts dus aux conditions réelles : dimensions finies, fuites, diffraction, fréquence critique et bruit de fond.

- ***Expérience 3 : système résonant***

La troisième expérience introduit une vision globale : l'énergie acoustique est temporairement stockée dans un tube sous forme d'onde stationnaire, mais les pertes empêchent la formation de nœuds parfaits. Le contraste entre ventres et nœuds et le coefficient de réflexion apparent traduisent alors qualitativement la dissipation globale du système.

6.2 Lien entre les trois expériences

Expérience	Phénomène observé	Grandeur caractéristique
Expérience 1	Atténuation en propagation libre	Coefficient d'atténuation apparent
Expérience 2	Transmission à travers une paroi	Indice d'affaiblissement R
Expérience 3	Dissipation dans un résonateur	Contraste ventres/nœuds et coefficient r

Tableau 18: *Lecture globale des trois expériences du projet.*

Ces trois grandeurs ne décrivent pas exactement la même situation, mais elles racontent toutes la même histoire physique : une onde sonore réelle ne conserve jamais indéfiniment son énergie. Selon le dispositif, cette perte se manifeste par une décroissance avec la distance, une diminution de la transmission à travers un matériau, ou un amoindrissement du contraste entre ventres et nœuds dans un résonateur.

Pour donner une idée des ordres de grandeur mis en jeu, comparons les chiffres clés. Dans l'expérience 1, l'atténuation apparente dans l'air est de l'ordre de $13-19\,\mathrm{dB\,m^{-1}}$, dominée par la divergence géométrique ; l'absorption atmosphérique intrinsèque ne représente que $\sim 0{,}003$ à $0{,}03\,\mathrm{dB\,m^{-1}}$, soit un rapport d'environ 1 : 500. Dans l'expérience 2, un seul matériau de quelques millimètres d'épaisseur peut atténuer l'onde de 5 à 27 dB en une seule traversée, ce qui correspond à une réduction d'intensité pouvant atteindre un facteur 500. Enfin, dans l'expérience 3, le rapport ventres/nœuds qui vaut 1,9 à 500 Hz et 5,3 à 1000 Hz traduit directement l'imperfection du confinement : un rapport de 5,3 correspond à un coefficient de réflexion $r \simeq 0{,}68$, ce qui signifie qu'environ $1 - r^2 \simeq 54\,\%$ de l'énergie est perdue à chaque aller-retour. Ces trois échelles, bien que très différentes dans leur expression, confirment que la dissipation est omniprésente et qu'elle se manifeste à toutes les étapes de la propagation acoustique.

6.3 Matériaux les plus performants et interprétation

Les résultats de l'expérience 2 nous ont appris que les matériaux poreux ou composites sont intéressants lorsqu'on cherche à dissiper l'énergie acoustique par frottements internes, tandis que les matériaux denses et rigides jouent plutôt un rôle de barrière par réflexion et inertie. La mousse acoustique, par exemple, agit surtout comme matériau dissipatif : elle transforme une partie de l'énergie acoustique en chaleur par frottements visqueux dans ses pores. Dans notre expérience de Kundt, elle n'a toutefois pas été introduite dans le tube ; son effet direct sur le facteur de qualité n'a donc pas été mesuré.

Les matériaux rigides comme le verre ou le plexiglass peuvent présenter un bon affaiblissement dans certaines bandes de fréquence, mais leur comportement n'est pas monotone : l'effet de coïncidence, les conditions de montage et le plancher de bruit peuvent modifier fortement l'indice mesuré. Les matériaux composites, quant à eux, combinent plusieurs mécanismes : masse, ressort, amortissement interne et dissipation dans une couche poreuse.

6.4 Ouvertures et implications concrètes

La problématique que nous avons étudiée dépasse largement le cadre du laboratoire. Elle intervient dans de nombreux domaines de la vie courante et de l'industrie :

- l'acoustique architecturale, pour concevoir des salles de réunion, studios ou salles de répétition avec une isolation adaptée ;
- l'industrie automobile et aéronautique, où la réduction du bruit repose sur l'utilisation de matériaux absorbants et de structures multicouches ;
- les instruments de musique et les systèmes résonants, pour lesquels le facteur de qualité détermine la netteté et la durée de la résonance ;
- les capteurs et dispositifs électroniques résonants, dans lesquels le facteur de qualité contrôle la sélectivité et la stabilité.

Ainsi, la dissipation, souvent perçue comme une simple perte à combattre, devient en réalité un paramètre de conception à part entière : elle permet de réduire les nuisances sonores, de contrôler les résonances et d'améliorer le confort acoustique.

Conclusion

Au terme de ce projet, nous avons étudié la dissipation de l'énergie acoustique à trois échelles complémentaires, et chacune nous a apporté un éclairage différent sur le même phénomène physique. À l'échelle de la propagation, l'expérience 1 a mis en évidence la décroissance du niveau sonore avec la distance et nous a fait prendre conscience de l'importance de la divergence géométrique. À l'échelle de l'interaction onde–matériau, l'expérience 2 nous a montré que la transmission acoustique dépend de la masse, de la fréquence, de la structure interne du matériau et aussi, de manière très concrète, des limites expérimentales de notre montage. À l'échelle globale, l'expérience 3 a révélé que ces pertes influencent le comportement d'un système résonant à travers le contraste ventres/nœuds et le coefficient de réflexion apparent. Le facteur de qualité reste ici une grandeur théorique qui aurait nécessité une mesure directe de la largeur de résonance.

Le passage du local au global constitue, à nos yeux, l'apport principal de ce projet : les pertes viscothermiques, les frottements internes, les fuites et les réflexions imparfaites se manifestent localement par une diminution d'amplitude, mais elles déterminent aussi la largeur d'une résonance et la capacité d'un système à stocker l'énergie acoustique.

En définitive, la dissipation n'est pas seulement une perte à minimiser : c'est un paramètre physique à maîtriser. Ce travail nous a permis de le comprendre concrètement, en manipulant des matériaux réels, en constatant les limites de nos instruments et en confrontant nos mesures aux prédictions théoriques. C'est dans cet aller-retour entre théorie et expérience que réside, selon nous, tout l'intérêt de la démarche scientifique.

Références bibliographiques

[1] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*, 4e éd., Wiley, 2000.

[2] M. Bruneau, T. Scelo, *Fundamentals of Acoustics*, ISTE Ltd, 2006.

[3] P. M. Morse, K. U. Ingard, *Theoretical Acoustics*, McGraw-Hill, 1968.

[4] M. A. Biot, « Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid, » *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 28, no 2, pp. 168–178, 1956.

[5] ISO 10140-2:2021, *Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements*, ISO, 2021.

[6] ISO 9613-1:1993, *Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors*, ISO, 1993.

[7] Cours de physique expérimentale, Département de Physique, École Centrale Casablanca, Semestre 6, 2025/2026.

A Données brutes — Cinq acquisitions individuelles (Expérience 2)

Matériau	f (Hz)	M1	M2	M3	M4	M5	$\bar{L}_T$	s_L
Verre	500	86,40	86,50	86,45	86,70	86,60	86,53	0,12
	1000	74,70	74,50	74,20	74,30	74,20	74,38	0,22
	2000	72,30	72,20	72,30	71,90	72,10	72,16	0,17
	4000	76,50	76,30	75,80	75,60	75,40	75,92	0,47
Mousse	500	89,50	88,60	87,40	87,50	87,30	88,06	0,96
	1000	86,20	86,30	86,40	86,30	86,10	86,26	0,11
	2000	84,40	84,50	84,80	85,50	85,30	84,90	0,48
	4000	79,30	79,20	79,10	79,30	79,30	79,24	0,09
Al.+Mousse	500	87,80	87,70	87,60	87,90	87,80	87,76	0,11
	1000	78,50	78,60	78,70	78,50	78,60	78,58	0,08
	2000	72,20	72,30	72,50	72,60	72,40	72,40	0,16
	4000	80,80	80,70	80,70	80,70	80,80	80,74	0,05
Plexiglass	500	87,80	87,70	87,60	87,70	87,80	87,72	0,08
	1000	80,10	80,20	80,30	80,20	80,10	80,18	0,08
	2000	75,10	75,20	74,80	74,70	74,60	74,88	0,26
	4000†	60,50	59,10	58,30	57,80	57,90	58,72	1,12
Carton	500	86,90	87,10	87,20	87,30	87,30	87,16	0,17
	1000	81,50	81,20	81,30	81,10	81,20	81,26	0,15
	2000	83,80	83,90	84,00	84,00	83,90	83,92	0,08
	4000	83,30	83,40	83,50	83,40	83,50	83,42	0,08
Contre-plaqué	500	80,80	81,10	81,70	81,80	82,00	81,48	0,51
	1000	82,10	81,70	81,40	81,30	81,50	81,60	0,32
	2000	79,30	79,20	79,00	78,80	78,70	79,00	0,25
	4000	71,40	71,80	71,50	71,60	71,50	71,56	0,15
Sans matériau	500	93,60	93,50	92,70	92,40	92,10	92,86	0,67
	1000	92,80	92,70	92,70	92,70	92,60	92,70	0,07
	2000	99,40	99,50	99,60	99,40	99,20	99,42	0,15
	4000	92,80	91,90	92,10	91,70	91,80	92,06	0,44
Bruit ambiant		45,20	57,50	58,70	61,20	62,50	57,02	6,50

Tableau 19: *Cinq acquisitions du niveau transmis L_T (dB) par matériau et par fréquence. $\bar{L}_T$: moyenne ; s_L : écart-type. (†) : SNR < 6 dB.*

† : SNR = 1,7 dB. La valeur corrigée n'est pas retenue quantitativement, car le niveau transmis est trop proche du bruit ambiant.